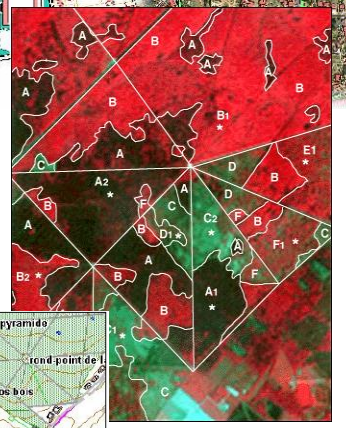
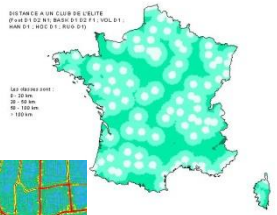
Géomatique – UR06 - cours n°3



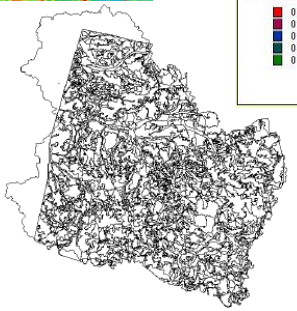


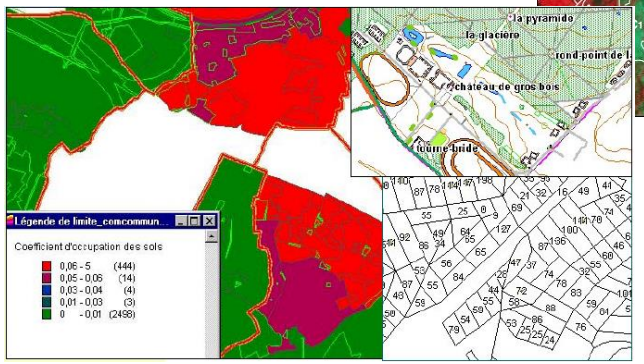












Nathalie.molines@utc.fr
Poste 44.60
Bureau O211

1. Exercice et rappel CM02

2. La Carte introduction
3. Sémiologie graphique
   3.1 Les règles obligatoires
   3.2 Les variables visuelles
   3.3 Les erreurs à éviter
4. Exercice

Rappels

Quelles sont les 3 dimensions des SIG ?

- **La dimension organisationnelle**

  Quelle taille de projet, qui est impliqué, comment, qui sont les acteurs, quelles stratégies…

- **La dimension territoriale**

  Quel territoire est concerné, quels sont les phénomènes que l'on souhaite étudier, quels sont les objectifs poursuivis ?

- **La dimension thématique**

  Quels domaines d'activités sont concernés par le SIG ? SIG mono ou pluri thématique ?

Rappels

Qu’est ce qui a permis le développement des SIG ,,,,

- **Les progrès de l’informatique**
- **Les progrès de la technique**
- **La production de données**

Rappels

Quelles sont les deux modes de modélisation des données spatiales ???

- **Mode vectoriel**
- **Mode matriciel (raster)**

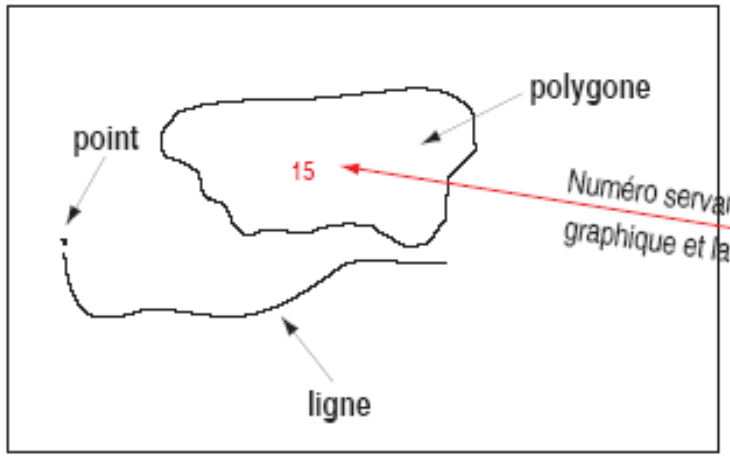
Quelques rappels…

Données vectorielles :

Les limites des objets spatiaux sont décrites à travers leurs constituants élémentaires, à savoir les points, les arcs, et les arcs des polygones. Chaque objet spatial est doté d'un identifiant qui permet de le relier à une table attributaire.

DONNÉES GRAPHIQUES
Elles décrivent la localisation et la forme des objets géographiques.

DONNÉES ALPHANUMÉRIQUES
Elles décrivent la nature et les caractéristiques des objets spatiaux.



Numéro servant de lien entre la table graphique et la table alphanumérique

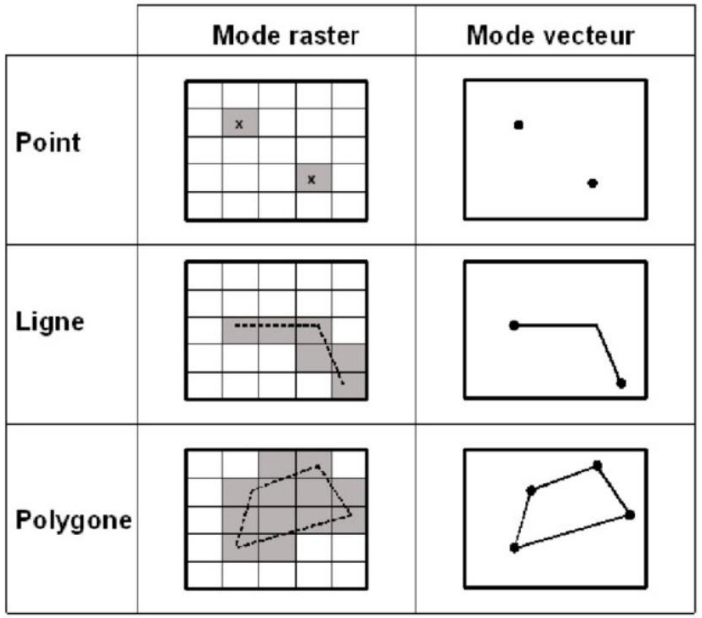
Clé	RÉGIONS	Population	Tx Urb	Surface
11	RONDONIA	1130874	4.7	491069
13	AMAZONAS	2102901	1.4	1430089
14	RORAIMA	215950	1.0	791599
15	PARA	5181570	4.2	3403391
16	AMAPA	288690	2.1	175257
17	TOCANTINS	920116	3.3	738884

© Laboratoire de cartographie appliquée - Élisabeth HABERT - IRD - 2000

Quelques rappels…

Données raster :

La réalité est décomposée en une grille régulière et rectangulaire, organisée en lignes et en colonnes, chaque maille de cette grille ayant une intensité de gris ou une couleur. La juxtaposition des points recrée l'apparence visuelle du plan et de chaque information. Une forêt sera "représentée" par un ensemble de points d'intensité identique.



(Chakhar, 2008)

EXERCICE

Mission : Vous devez mettre en place un SIG pour gérer la collecte du verre de l'agglomération de Metz

- Identifiez les couches d'information dont vous avez besoin en précisant leur type et les données attributaires associées.
- Quel type d'analyses pourriez vous faire ?
- Des questions ?

II
Une carte, pourquoi faire ???

Objectifs d’une carte

- Une carte représente et permet de mieux comprendre un fait ou un phénomène. Toute représentation est une interprétation de la vérité.
- On peut distinguer 4 usages :
  - gestion / observation (Atlas)
  - opérationnel,
  - décisionnel,
  - communication.

Objectifs d’une carte

- On peut choisir :
  - **d'orienter une carte** : "quel est le message à faire passer ?"

  exemple : "la consommation de l'espace rural ne ralentit pas"
  - **de rester le plus neutre possible** : "quelle est l'information à représenter"

  exemple : "évolution de la consommation de l'espace rural »

S’interroger

La carte est-elle le meilleur mode d’expression pour l’information géographique que je veux traduire ?

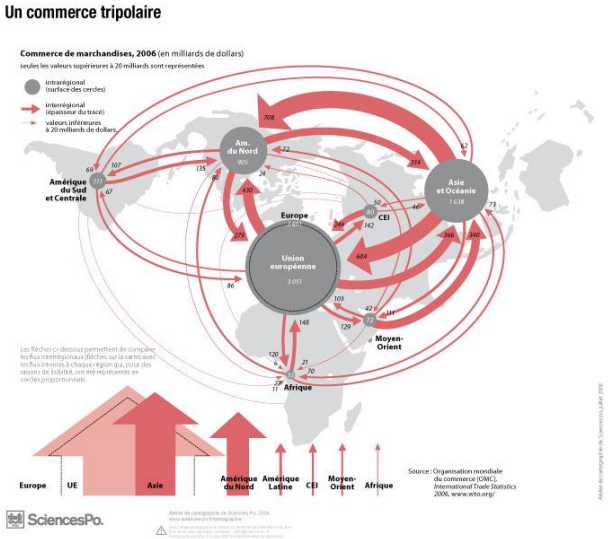
Quel but ? : démonstratif, analytique, militantiste etc.

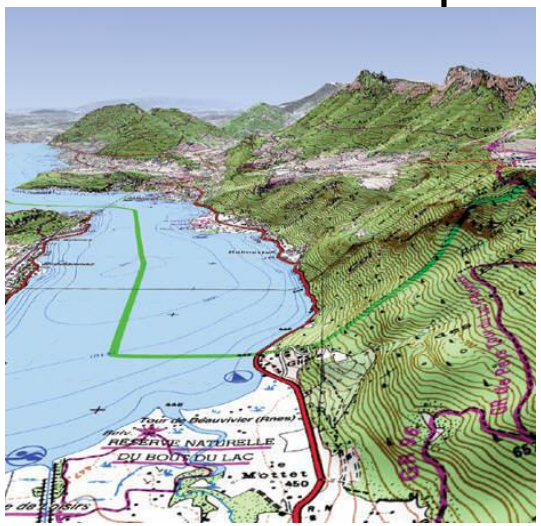
Quel public ? : scientifique, élus, grand public, enfants

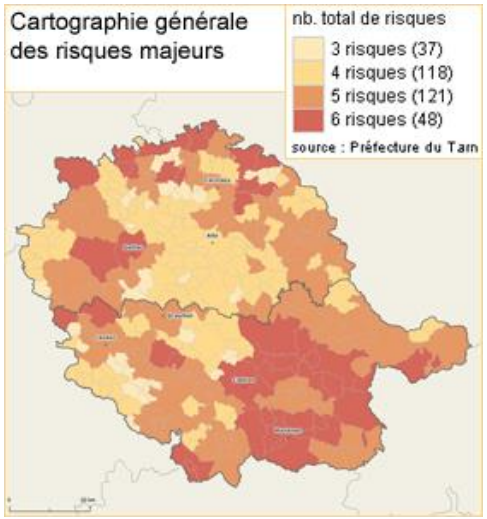
Quel fond de carte ?

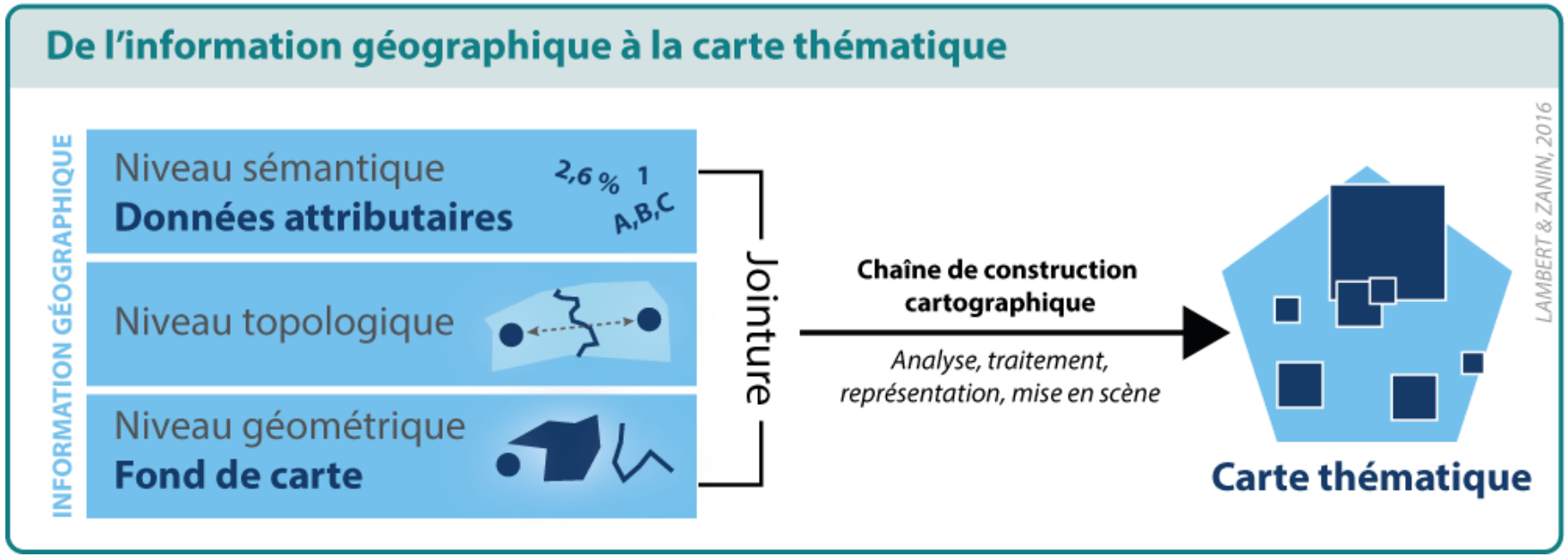
Quelle projection géographique ?

Quelles données ? Comment les sélectionner et les représenter ?



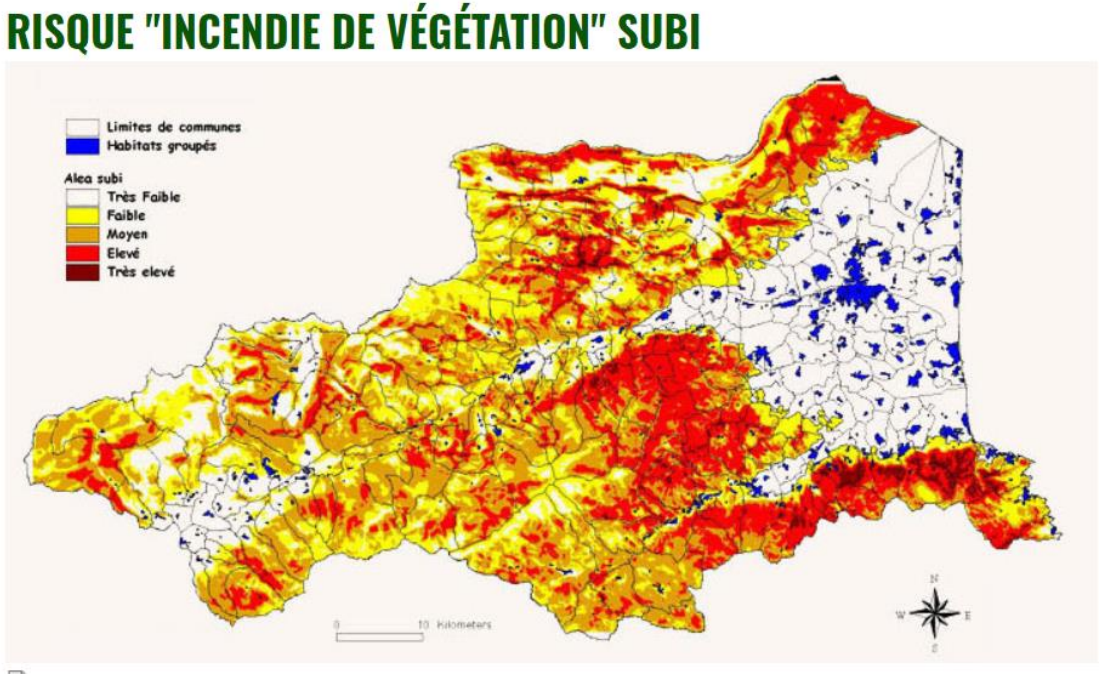




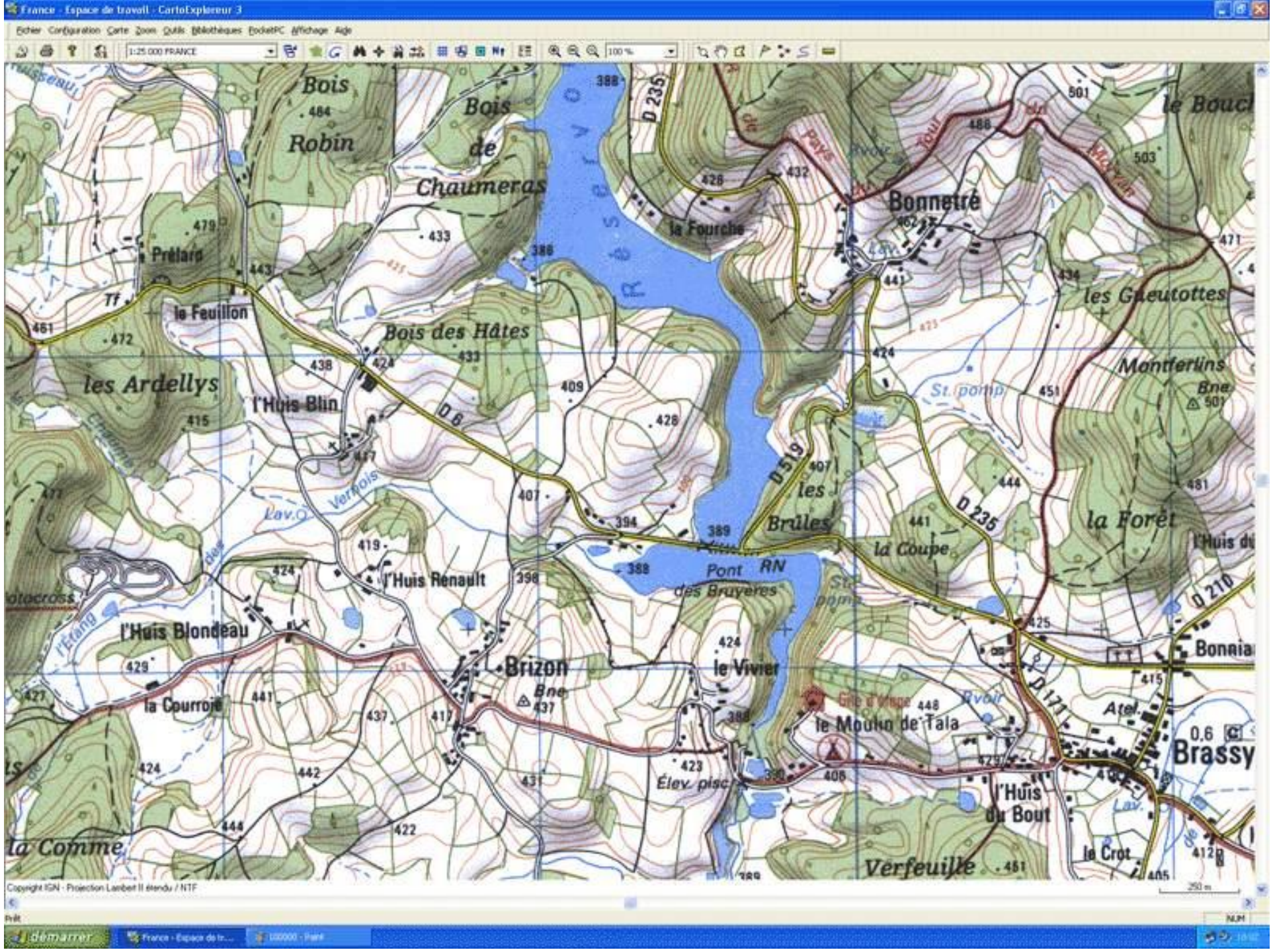

De l'information géographique à la carte thématique
INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Niveau sémantique
Données attributaires
2,6 % 1
A,B,C
Niveau topologique
Niveau géométrique
Fond de carte
Jointure
Chaîne de construction cartographique
Analyse, traitement, représentation, mise en scène
Carte thématique
LAMBERT & ZANIN, 2016

La carte est une image construite au moyen d'un **langage symbolique explicite.**

Elle est fondée sur une **relation analogique à un espace de référence** : par exemple la carte topographique a pour espace de référence la portion de territoire qu'elle représente et sa relation analogique passe **par une métrique euclidienne, une projection, une échelle** . Le langage symbolique prend la forme de **figurés**.



https://www.prevention-incendie66.com/le-risque-feux-de-foret-dans-les-po/risque-incendie-de-vegetation-subi


France - Espace de travail - CartoExplorer 3
Fichier Configuration Carte Zoom Outils Bibliothèques PocketPC Affichage Aide
1:25 000 FRANCE
Bois Robin
Bois de Chaumeras
Prélard
le Feuillon
Bois des Hâtes
les Ardellys
l'Huis Blin
la Fourche
Bonnetré
les Gueutottes
Montferlins
les Brûles
la Coupe
la Forêt
l'Huis Renault
Pont des Bruyères
l'Huis Blondeau
Brizon
le Vivier
la Courroie
le Moulin de Tala
l'Huis du Bout
Brassy
la Comme
Verfeuille
le Crot
D 235
D 6
D 519
D 171
D 210
RN
Étang
Verpois
Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF
Prêt
NUM
Démarrer

Les règles obligatoires

- **Titre obligatoire**
- **Légende obligatoire**
- **Echelle obligatoire**
- **Date et source obligatoires**
- **Flèche d'orientation obligatoire si le nord n'est pas en haut**
- **Un figuré = une seule valeur, une seule classe ou un seule phénomène**
- **Les données quantitatives :**
  - Nécessitent l'emploi des variables visuelles taille ou valeur
  - Pas de cartes choroplètes pour les variables de masses ou d'effectifs
  - Maîtriser les paramètres de la discrétisation d'une variable

Titre

Le titre doit être simple, précis et concis. Il doit comprendre le thème, le lieu, et l'année, afin de répondre aux questions « quoi », « où » et « quand».
On doit penser à exclure toute unité de mesure, comme les km² ou les pourcentages. Si possible, problématisez le titre en posant un questionnement,

~~*Répartition en pourcentage de l'élevage bovin*~~



L'élevage bovin en France en 2015

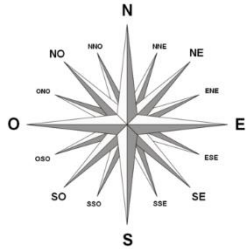


Où se trouve l'élevage bovin dans la France de 2015 ?.



Orientation

L’orientation permet au lecteur de se repérer. Il n’est pas nécessaire de faire une rose des vents à 32 directions, une simple flèche pointant vers le nord est largement suffisante !









Échelle

L’échelle est un élément essentiel. Elle permet d’avoir un ordre de grandeur, pour savoir si la carte représente des mètres, des kilomètres… On doit privilégier l’échelle graphique, car elle permet de garder un ordre de grandeur quand on redimensionne. De plus, on doit privilégier les valeurs rondes, comme 1 km,

1/25 000







Rappel :
Grande échelle (petite portion d'espace représentée) : entre 1/5 000 et 1/50 000.
Échelle moyenne : entre 1/50 000 et 1/500 000.
Petite échelle (grande portion d'espace représentée) :1/500 000 à 1/10 000 000.

Exercice

- Sur la carte, vous avez une barre d'échelle qui mesure 2 cm et correspond à 500 m, dans ce cas, quelle est l'échelle de votre carte ?

- Au 1/100 000 ème, 10 cm = combien de mètres ?

Légende

La légende est l’emplacement où vont être déposés les figurés et leurs significations.
Quelques points pour faire une belle légende :

Évitez le superflu, ne marquez pas le mot légende.



Le figuré doit toujours être représenté à gauche et son identifiant à sa droite. Ainsi, on voit un figuré, et on cherche sa correspondance.
Et le figuré de la légende doit être la même que celui de la carte, tant en forme, qu’en couleur et en taille…

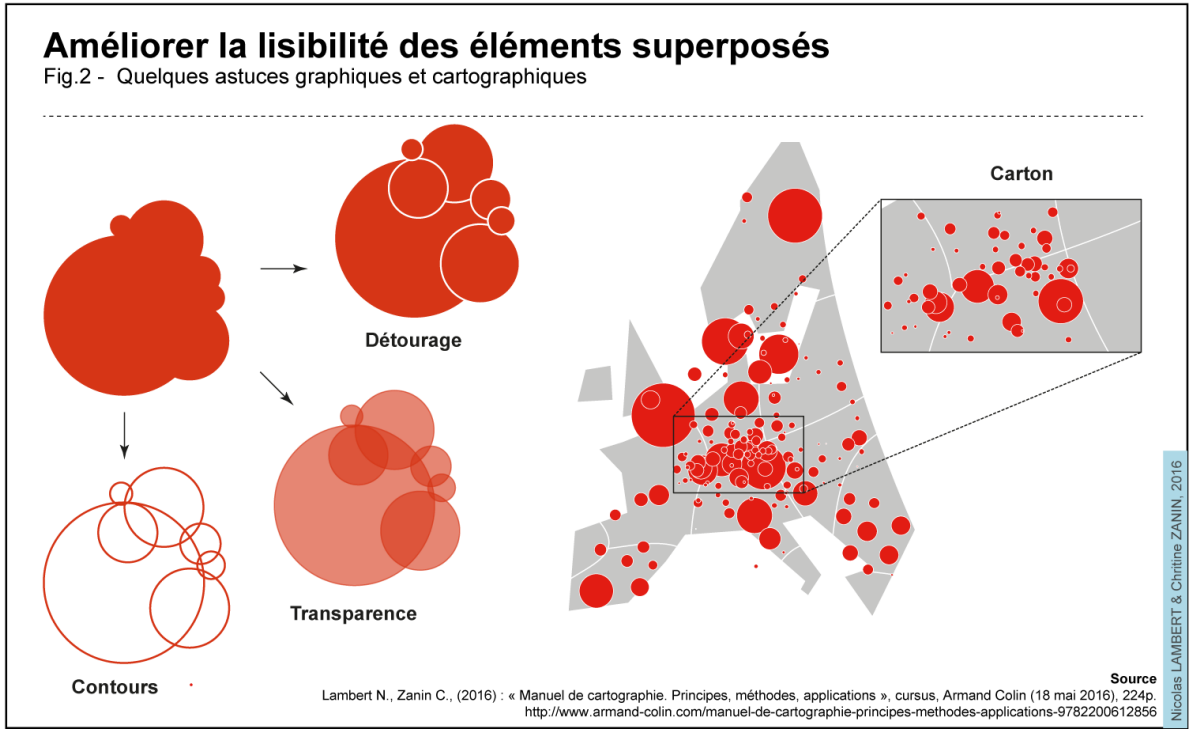
Source

La carte doit être sourcée-> auteur…. => aide à être critique sur le document ! On trouve aussi une **datation** de la carte

Sources de données (copyright)

le carton

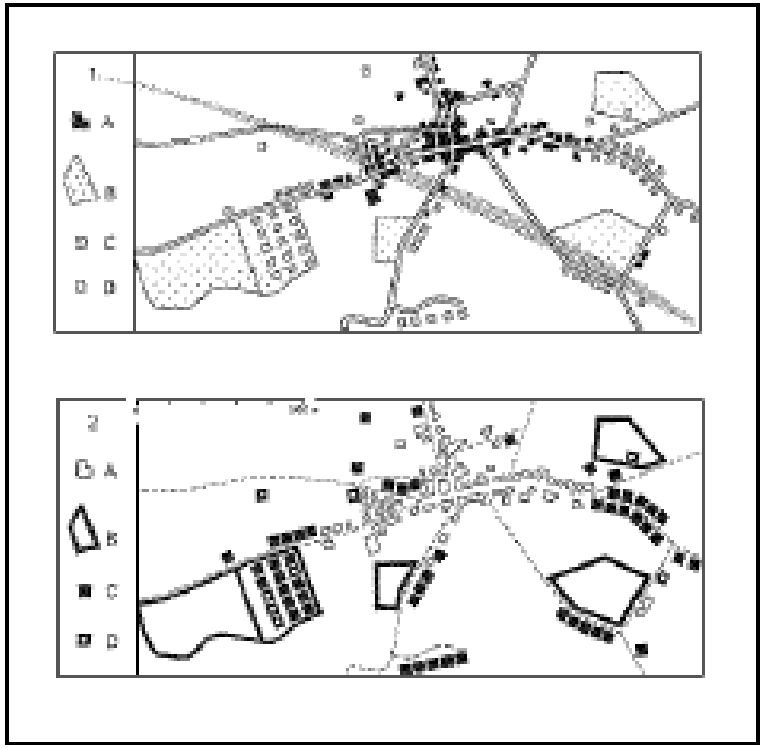
On trouve parfois un **carton** : c'est une petite carte complémentaire à la grande carte, qui peut être un zoom sur un point ou une carte de localisation.



Fond de carte

Le fond de carte sert de **trame** pour la réalisation de la carte. **Il faut l'adapter selon la précision spatiale des données** : plus le format est grand, plus on peut rajouter du détail. *A contrario*, si le format diminue, on doit la simplifier, en faisant des traits rectilignes, des formes anguleuses. Dans tous les cas, un fond de carte doit être discret : les traits doivent être fins et la valeur de sa couleur faible (comme un noir 50 % ou des pointillés).

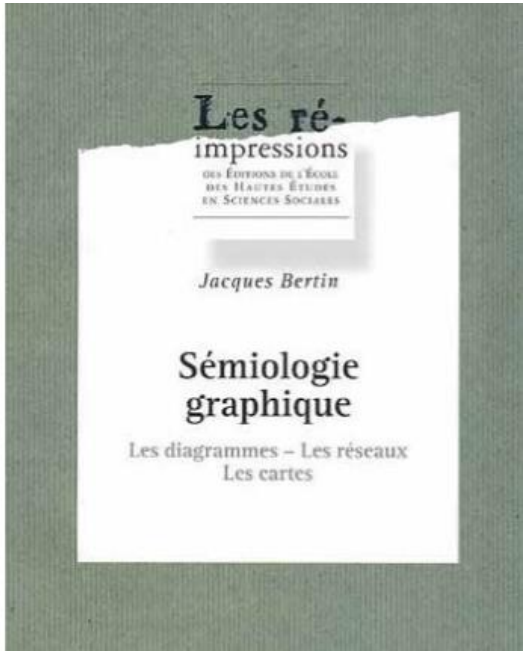
Par exemple, le fond de plan ne doit jamais occuper le premier plan par une intensité visuelle soutenue, car c'est l'information originale qui doit être mise en avant, et non l'inverse.

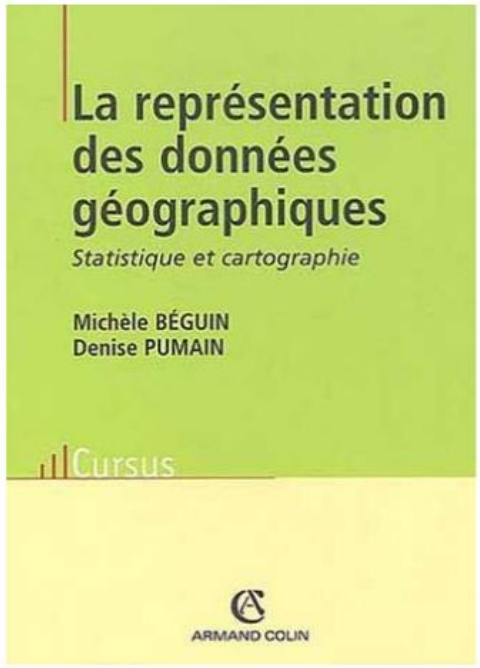


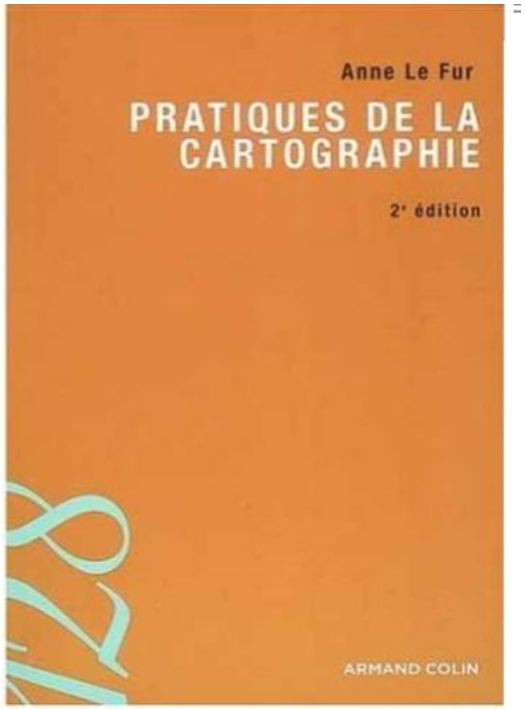
Extrait de J. Bertin [Réf. 8] : "Il s'agit de montrer l'extension des constructions nouvelles dans un village. Les habitudes acquises par le dessinateur de la carte 1 font de ce village une paisible agglomération rurale... alors qu'il est en train de devenir une banlieue résidentielle, avec tous ses caractères".

III
La sémiologie graphique

3 références





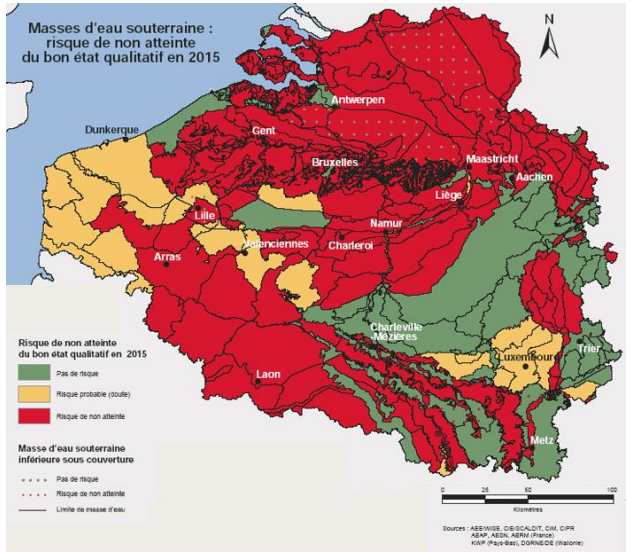


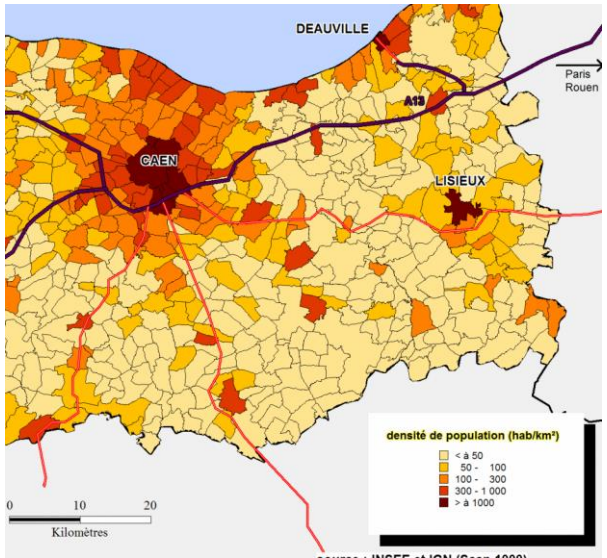
La sémiologie, pourquoi « faire ???

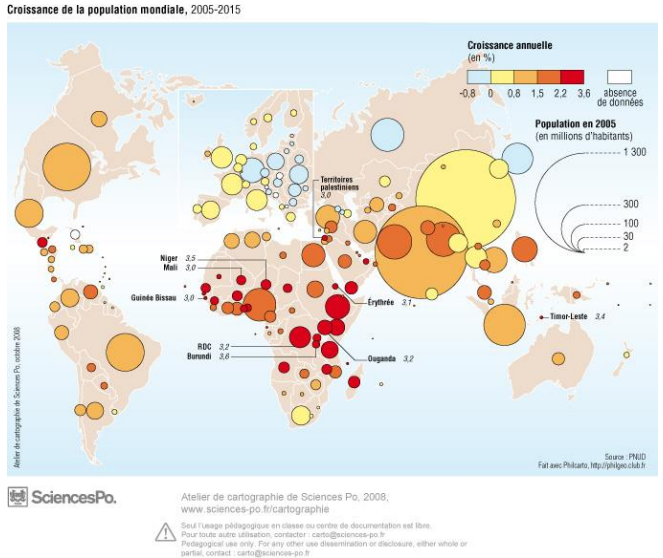
- Concevoir ou regarder une carte revient à **interpréter un système de signes qui se différencient par des variations visuelles**.

- **trois relations** essentielles : la **différence/ressemblance, l'ordre, proportionnalité/quantité** =>

  - **Un figuré n'a pas la même apparence qu'un autre**, il est différent ou au contraire ressemblant.
  - **Un ensemble de figurés dégradés illustre un ordre visuel**, par exemple du plus clair au plus foncé.
  - un figuré utilise plus de place qu'un autre dans un **rapport de grandeur qui révèle une propriété de la donnée représentée.**







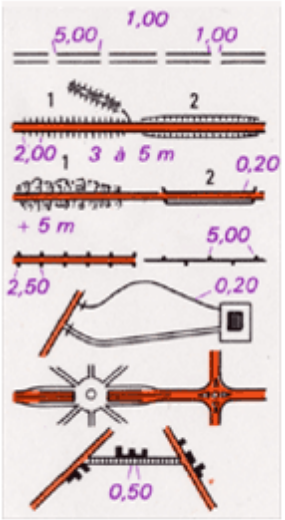
sémiologie graphique (étude des signes et de leur signification)

- **OBJECTIF : transmettre une information correcte et produire image cartographique facilement accessible au lecteur.**

- **Développée par Jacques Bertin à la fin des années 60. Il s'agit d'un véritable langage destiné à faciliter la communication à l'aide d'outils graphiques appelés variables visuelles.**

- **La bonne utilisation de ces variables permet de renforcer**

le message tout en le rendant plus lisible



Symboles linéaires extraits d'une légende de carte IGN

Ces trois relations sont suffisantes pour caractériser n'importe quel ensemble de données figurant sur une carte.

- **différence stricte** (une surface agricole en blé, est différente d'une autre en maïs), ou **par regroupement** (les surfaces de culture, se regroupent pour se différencier des surfaces en herbe).

- **ordre hiérarchique** (le département est un niveau administratif au dessus de la commune), **chronologique** (le tronçon nord de l'autoroute a été réalisé avant celui du sud), ou **quantitatif** (telle commune a enregistré un accroissement démographique supérieur à telle autre).

- **quantité** (cette école accueille 253 enfants, cette autre 96).

Comment faire une carte : 2 étapes fondamentales

1. Identifier la variable à représenter
2. Déterminer le mode de représentation de la variable

1) Identifier la variable

Variable qualitative

Ordonnée

Nominale

Variable quantitative

Relative

Variable de taux

Absolue

Variable de stock

Variable qualitative

- **Variable qualitative nominale** : Ensemble de variables n'ayant entre elles aucun ordre a priori. Ex : le type d'occupation du sol

- **Variable qualitative ordinale** : Ensemble de variables que l'on peut classer par ordre croissant ou décroissant Ex : Petit, moyen, grand ; Départementale, Nationale, Autoroute

Variable quantitative

- Exprime des quantités issues d'une mesure (ex : densité, superficie) ou d'un dénombrement (ex : nombre d'enfants par ménage).

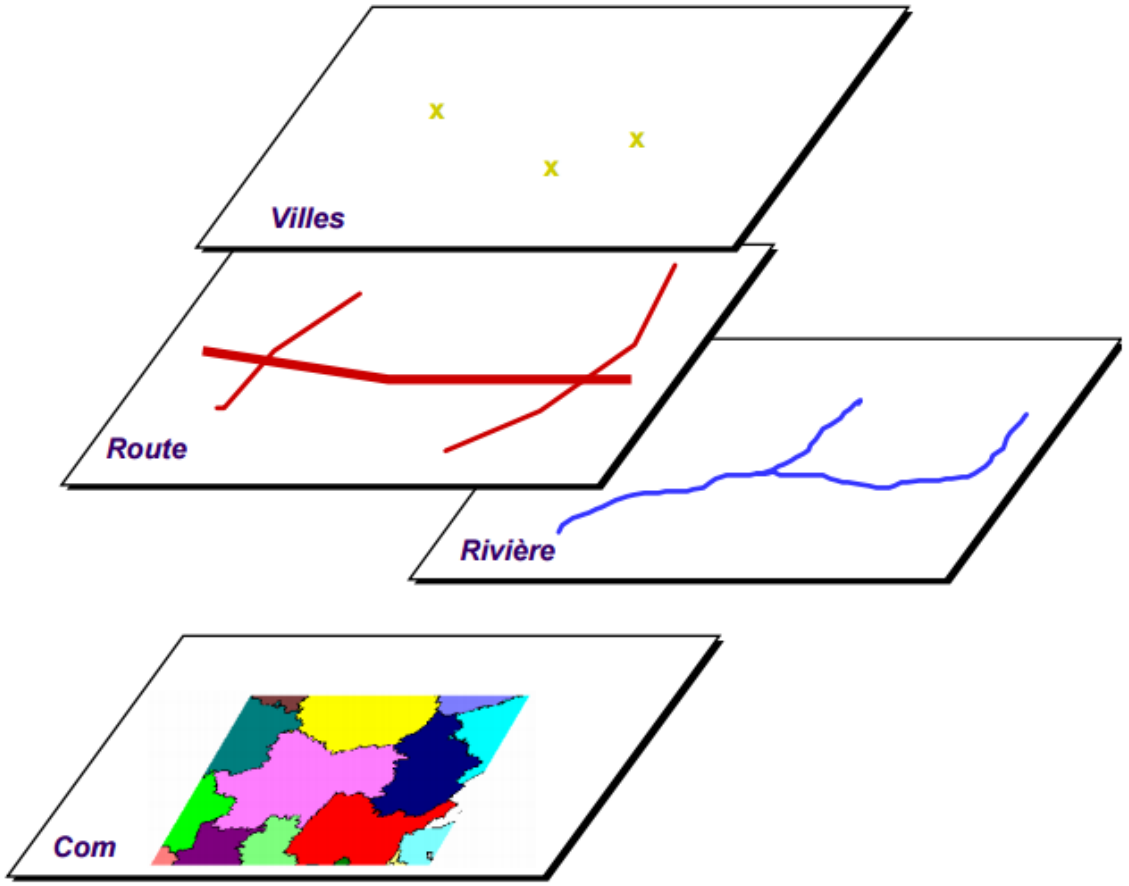
- Il existe deux types de variables quantitatives :
  - **Variable de stock** (absolue) = quantité concrète.
  - **Variable de taux** (relative) = rapport entre deux valeurs

2) Déterminer le mode de représentation de la variable : **l'implantation**

Ponctuelle

Linéaire

Zonale



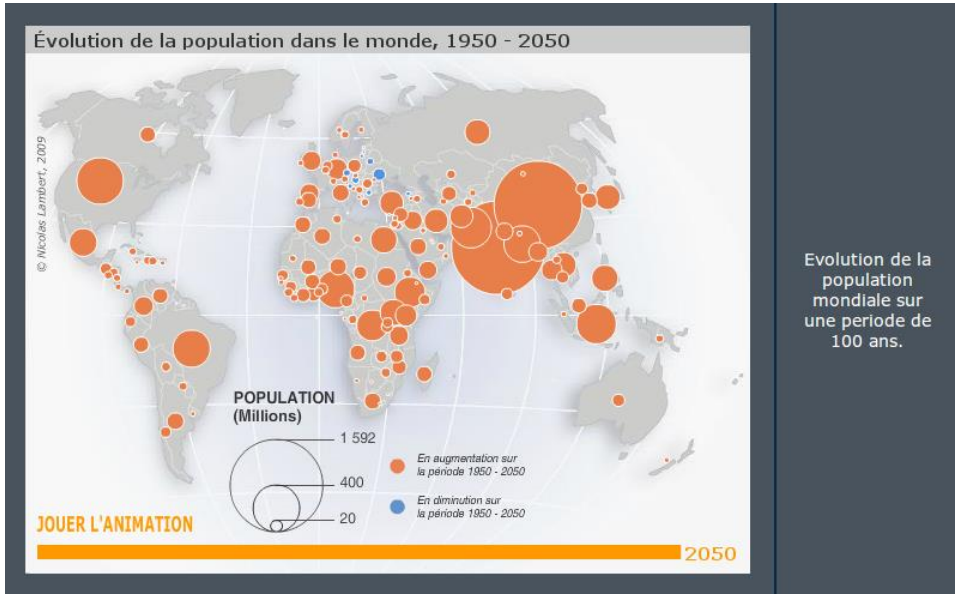
2) Déterminer le mode de représentation de la variable : **la variable visuelle**

- Après avoir défini **l'implantation** et la **figuration**, il faut choisir la **variable visuelle**. Elle va permettre **d'exprimer visuellement l'importance de la donnée**

Les Variables visuelles

2 règles d'or

- Le type de donnée et le type d'implantation déterminent la variable visuelle
- La seule variable possible pour une donnée quantitative absolue (de stock) c'est la taille.

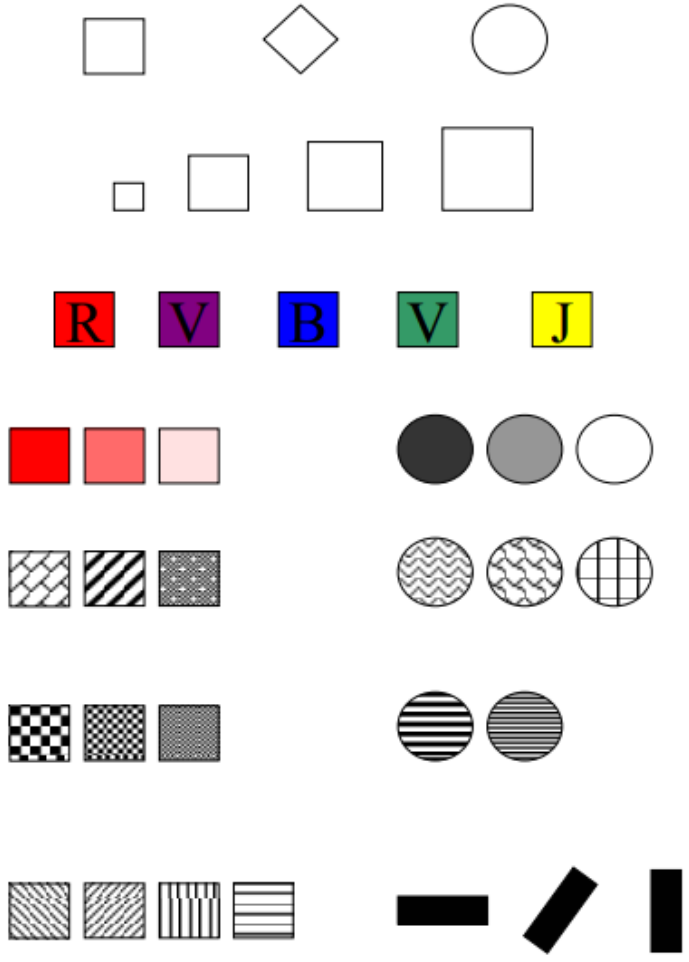


Evolution de la population mondiale sur une periode de 100 ans.

7 variables visuelles

Il existe 7 variables visuelles :

1. **La FORME.**
   Variation du type de symbole.
2. **La TAILLE.**
   Variation de la surface du symbole.
3. **La COULEUR.**
   Variation du % des 3 couleurs primaires.
4. **La VALEUR.**
   Variation du % du noir et du blanc.
5. **La TEXTURE.**
   Variation de la nature du motif.
6. **Le GRAIN.**
   Variation de résolution du motif sans variation de valeur.
7. **L'ORIENTATION.**
   Variation de l'angle du motif ou de la forme.

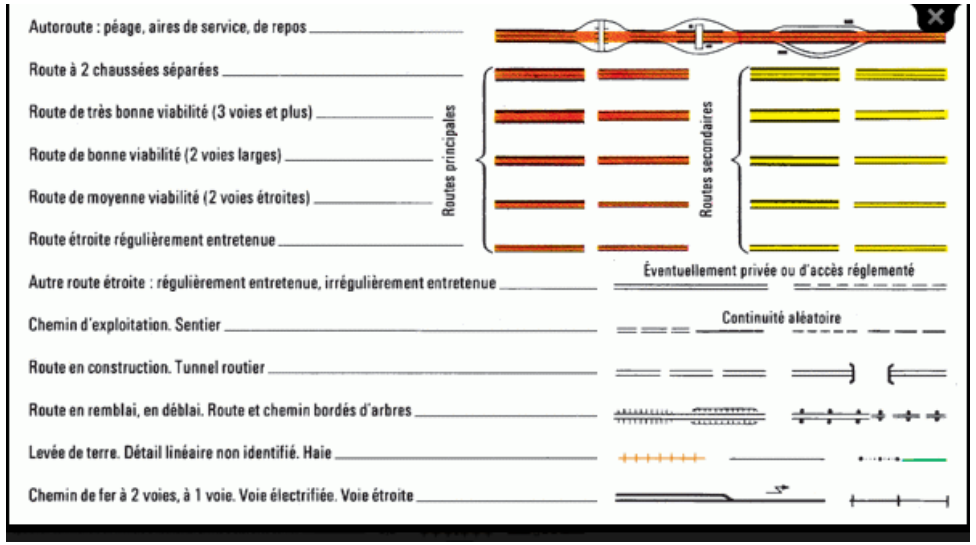


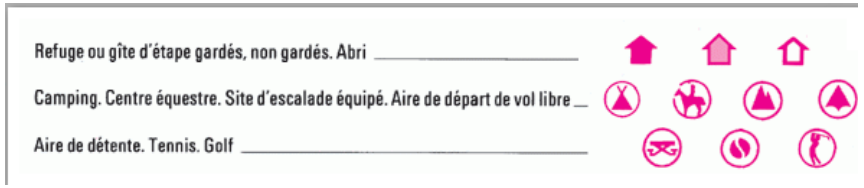
1- Les variables visuelles : la forme

- C'est la variation du tracé du contour des symboles. En implantation zonale, la variation de la forme des éléments graphiques de la trame s'appelle la texture.

- La forme peut être **symbolique** *(à éviter…)* **géométriques** ou **conventionnelles**.

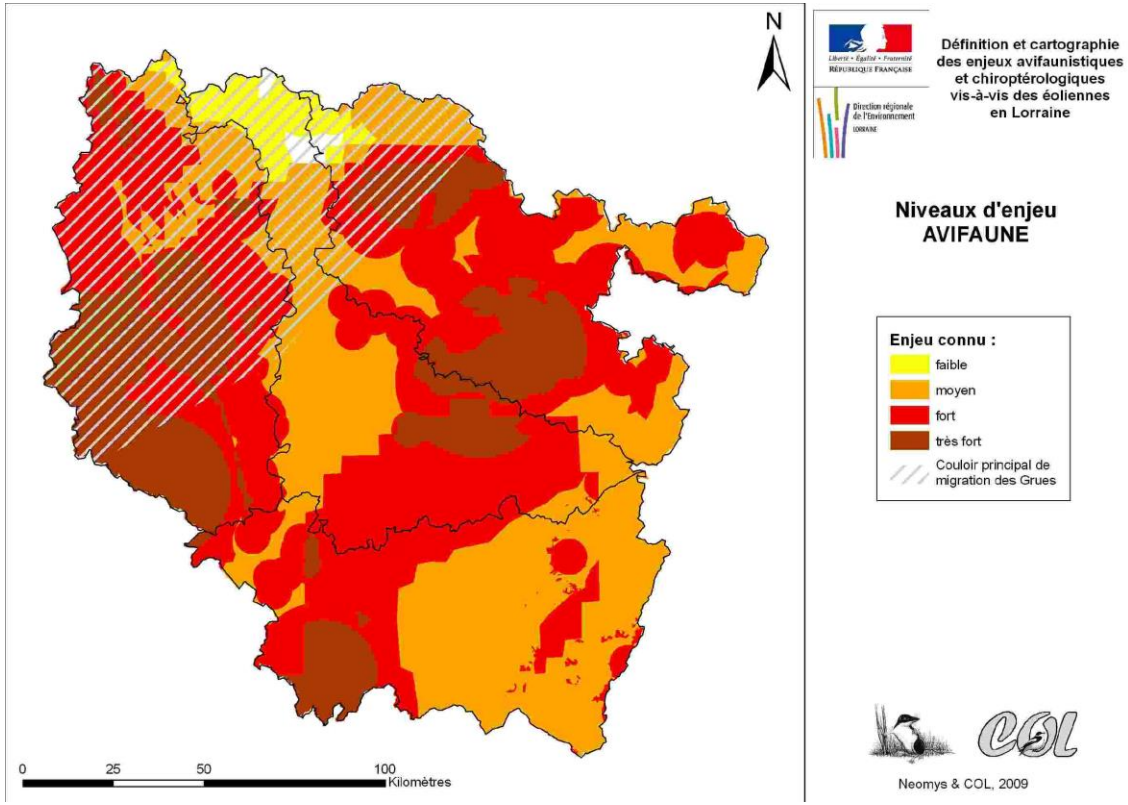
- **C'est une variable exclusivement différentielle**, qui peut permettre la perception des regroupements *(ressemblances)*.





1- la forme : Règles d'utilisation

- Ne pas multiplier les formes (les réserver pour représenter des informations qualitatives en implantation ponctuelle ou linéaire).
- L'utilisation des textures permet la superposition de zones



2- Les variables visuelles : la taille

- Variation de la taille (hauteur, longueur, épaisseur) d'un objet ponctuel ou linéaire



Variation de la taille : forme

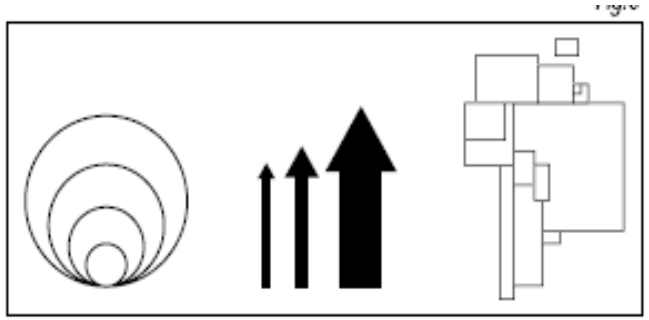


Variation de la taille : ligne

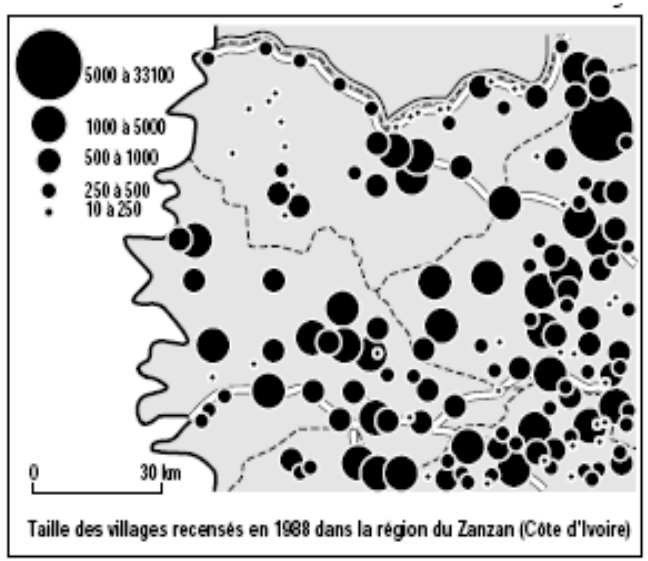
la TAILLE Règles d'utilisation

- La taille est limitée par la surface minimale du signe perceptible (cercle : 0,2 mm)
- Ne s'utilise que pour des données quantitatives absolues ou qualitatives ordinales
  - C'est la seule variable visuelle employée pour une donnée quantitative absolue, car elle est la seule à traduire directement des quantités.

.



Doc. IGARUN, réalisation A. Dubois

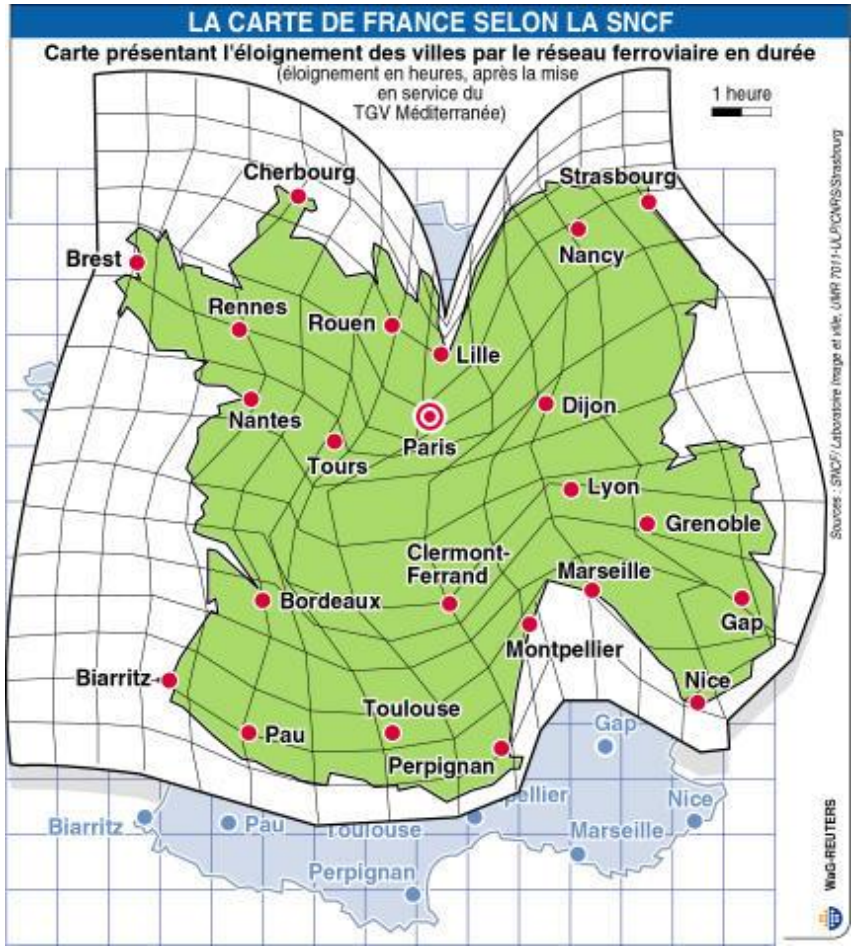


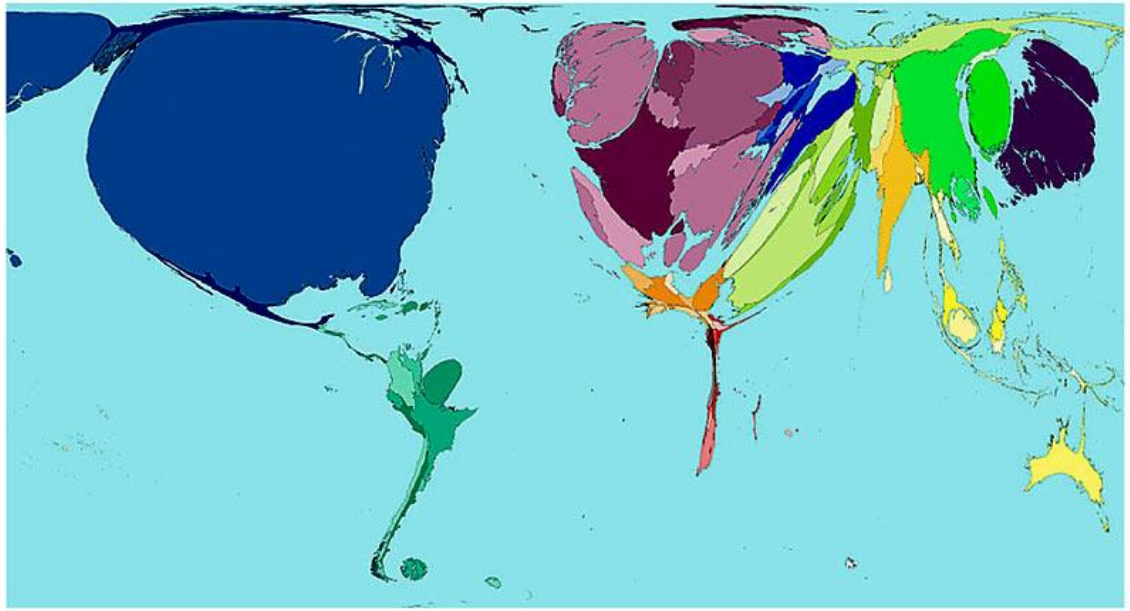
Taille des villages recensés en 1988 dans la région du Zanzan (Côte d'Ivoire)

Doc. IGARUN, réalisation A. Dubois

Les variables visuelles : la taille

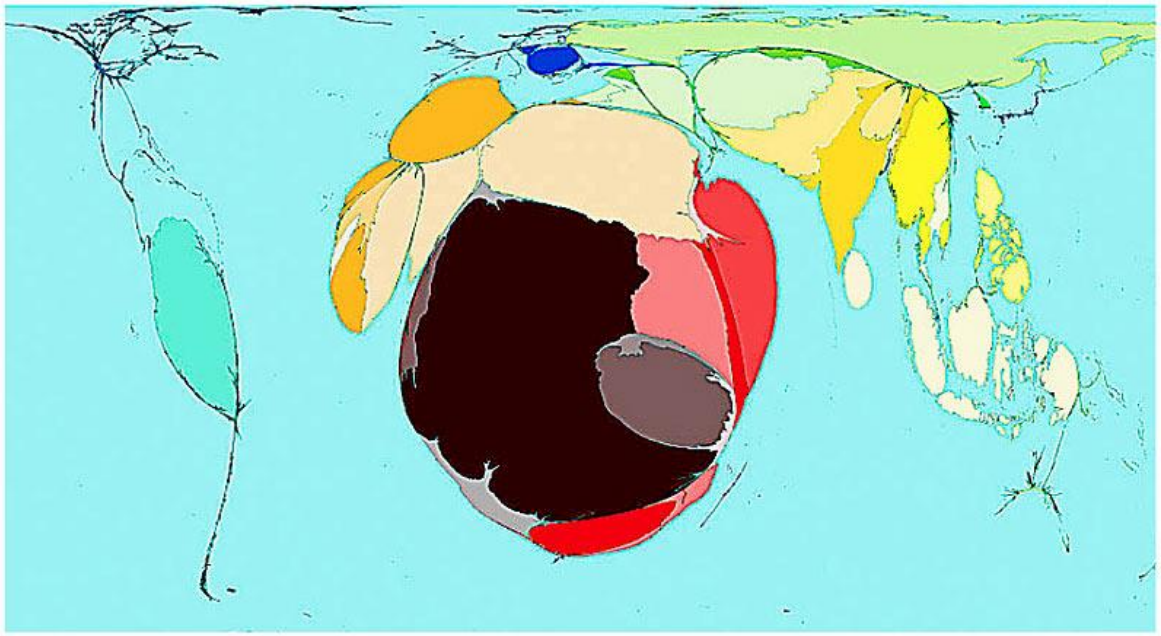
- Les rapports de volumes sont les plus difficiles à appréhender, les différences de hauteur (barres) les plus faciles. En implantation zonale, la déformation en **anamorphose** est la représentation idéale.





Anamorphose :

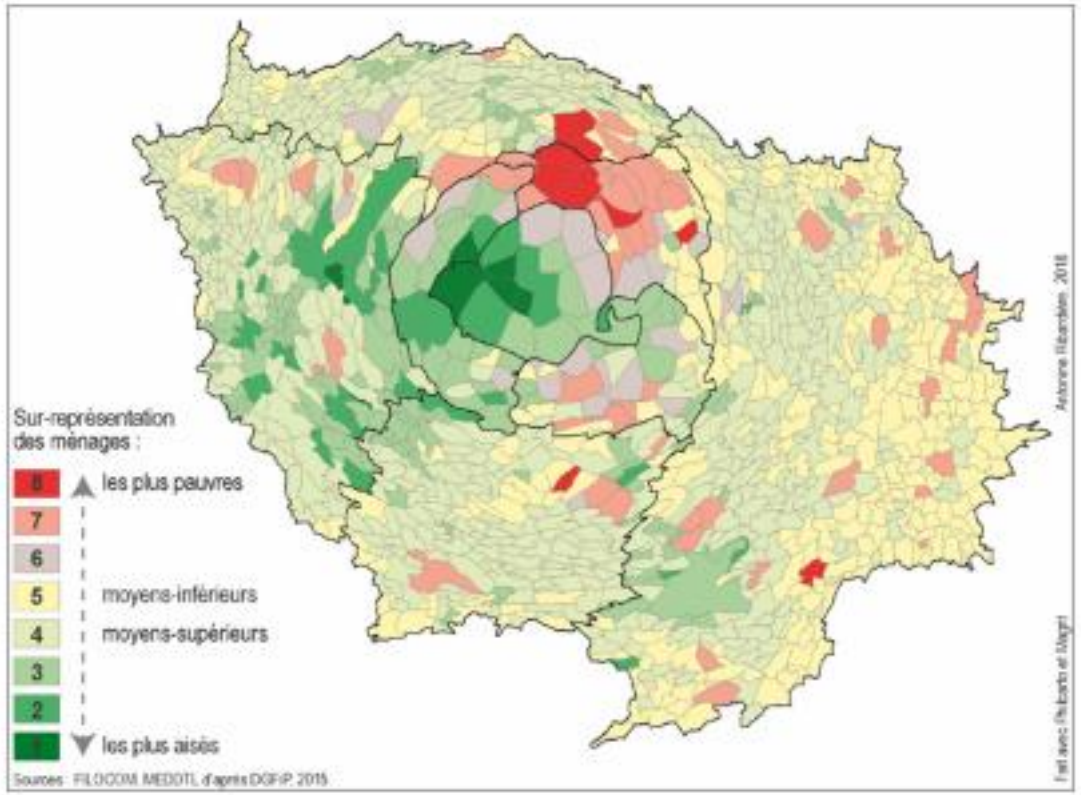
-Dépenses militaires par pays



-Lieu de guerres et nombre de morts…

Source : forumsig.org

Les territoires populaires du Grand Paris. Entre paupérisation, gentrification et moyennisation. Par Antonine Ribardière, le 18/02/2019 sur le site Métropolitiques. L'aire des communes est proportionnelle au nombre de ménages résidents.



http://cartonumerique.blogspot.com/2018/02/de-linteret-et-des-limites-des-cartes.html

3- Les variables visuelles : la couleur

- La couleur **permet de différencier des entités géographiques**, elle **renforce l'associativité des symboles** en attribuant à chaque grand thème une couleur.

- Deux moyens existent pour graduer l'information.
  - Les camaïeux
  - La gradation harmonique

3 La gradation de la couleur

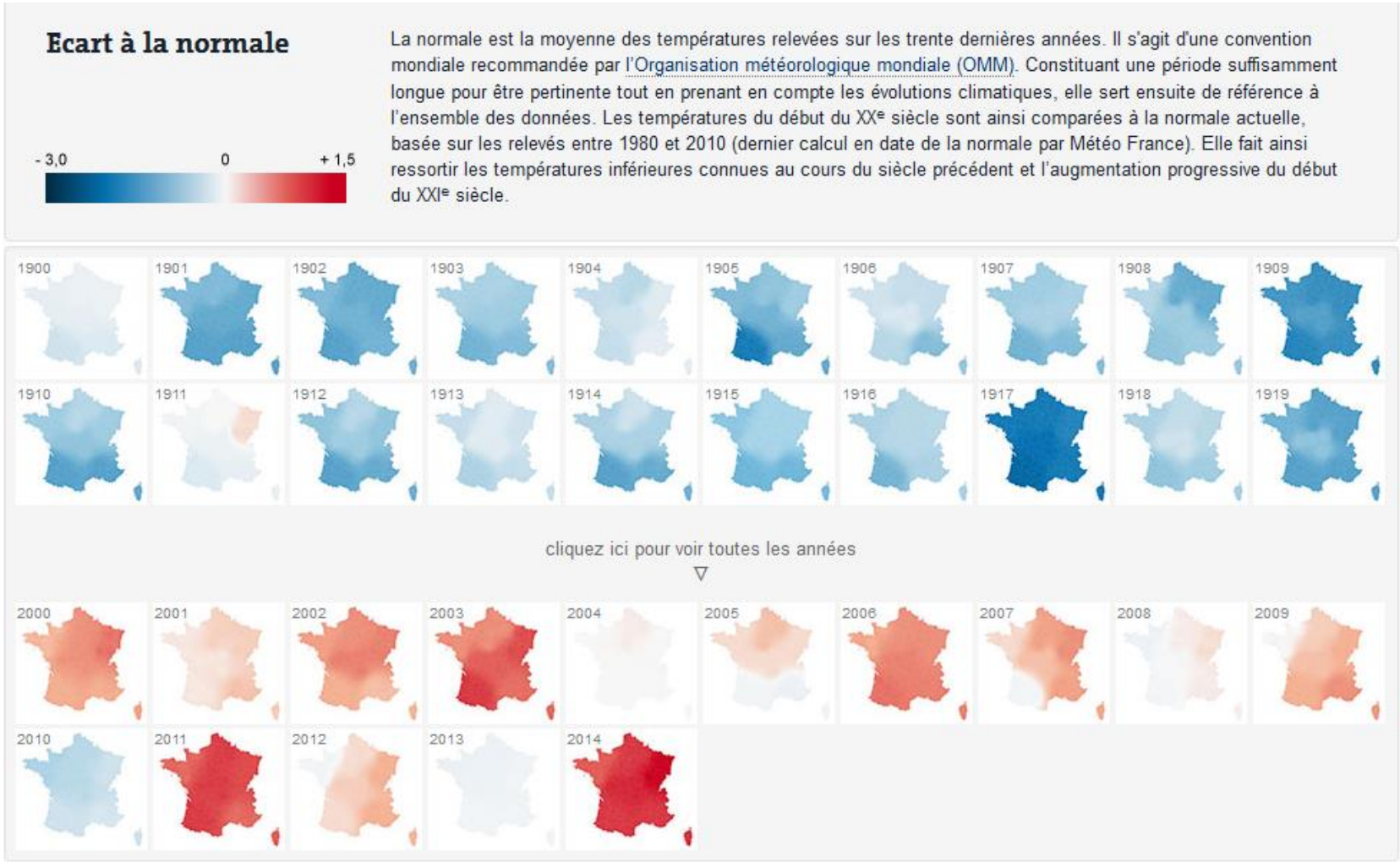
1) Les camaïeux

On varie la **saturation en restant dans le même ton**

Ex : du bleu foncé au bleu clair pour la qualité des eaux de baignades.



Ex : du rouge foncé au rouge clair pour la densité de population.



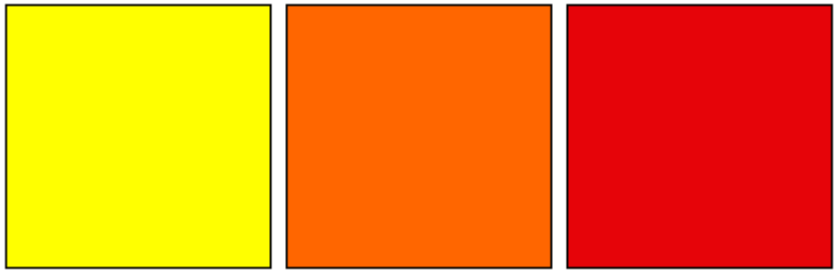
Exemple de carte diachronique — Comment le climat de la France s'est réchauffé depuis 1900 — lemonde.fr

La gradation de la couleur

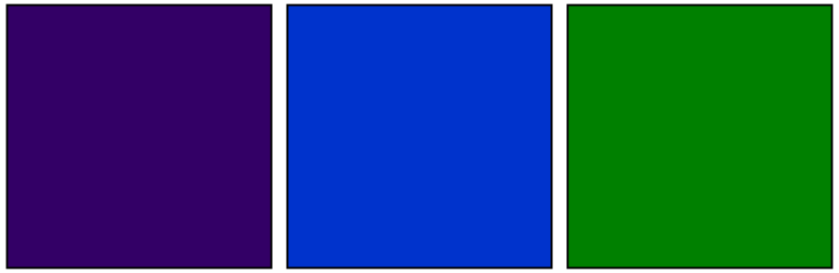
2) La gradation harmonique

Elle est fondée sur la valeur (ou intensité des couleurs).

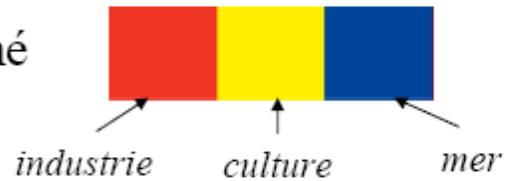
– Gradation harmonique couleurs chaudes



– Gradation harmonique couleurs froides



qualitatif non ordonné



qualitatif ordonné

→ *classes (cf. CM03 suite)*

Densité de population (*habitants par km²*) :

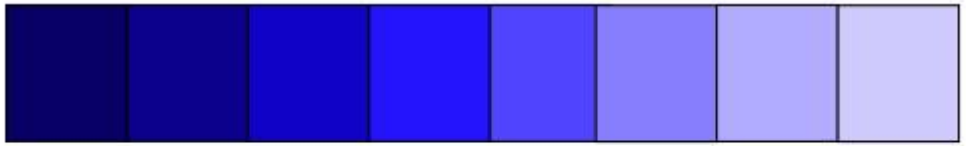
- [120 ; 500[
- [100 ; 120[
- [80 ; 100[
- [40 ; 80[
- [10 ; 40[

Variation de population (%) :

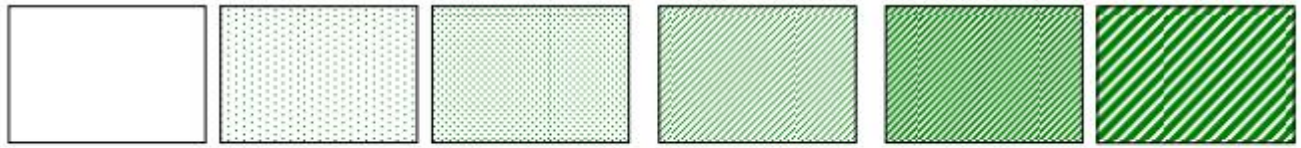
- [20 ; 50[
- [10 ; 20[
- [-10 ; 10[
- [-20 ; -10[
- [-30 ; -20[

4- Les variables visuelles : la valeur

La valeur est définie comme le **rapport entre les quantités de noir (ou de couleur) et les quantités de blanc** sur une surface donnée.



Exemple 1 : Camaïeu de bleu



Exemple 2 : Variation de la valeur par jeux de structure

Règles d’utilisation

- **Interdite pour une variable quantitative absolue**
- **Interdite pour une variable qualitative non ordonnée**

- Utilisée pour **les variables quantitatives relatives** (ex : pourcentage de population connectée à internet).
- Les valeurs claires (proches du blanc) traduisent une moindre présence du phénomène représenté.
- La valeur blanc signifie le plus souvent l’absence d’information.

Les variables visuelles : synthèse

- Les variables visuelles présentent entre elles différents niveaux d'efficacité, fonction de la dimension et de l'environnement des figurés. Ce sont tout d'abord les variations de couleur, puis celles de taille et de valeur qui sont plus directement perçues, viennent ensuite celles de grain, d'orientation et de forme.

	1 – Les données – qui vont figurer en légende – dont je dispose transcrivent une relation de...		
2. Parmi les six variables visuelles disponibles, je peux alors choisir la variation de...	Différence ≠ (ensemble différents)	Ordre O (données ordonnées)	Proportionnalité Q (quantités absolues)
Taille 	~	+	+
Valeur 	~	+	–
Grain 	+	+	–
Couleur 	+	–	–
Orientation 	+	–	–
Forme 	+	–	–

pertinence de chaque variable visuelle pour l'expression des grands types de relations entre les données.

Les erreurs à éviter

https://cartong.pages.gitlab.cartong.org/learning-corner/fr/7_good_practices_mapping/7_3_semiological_errors

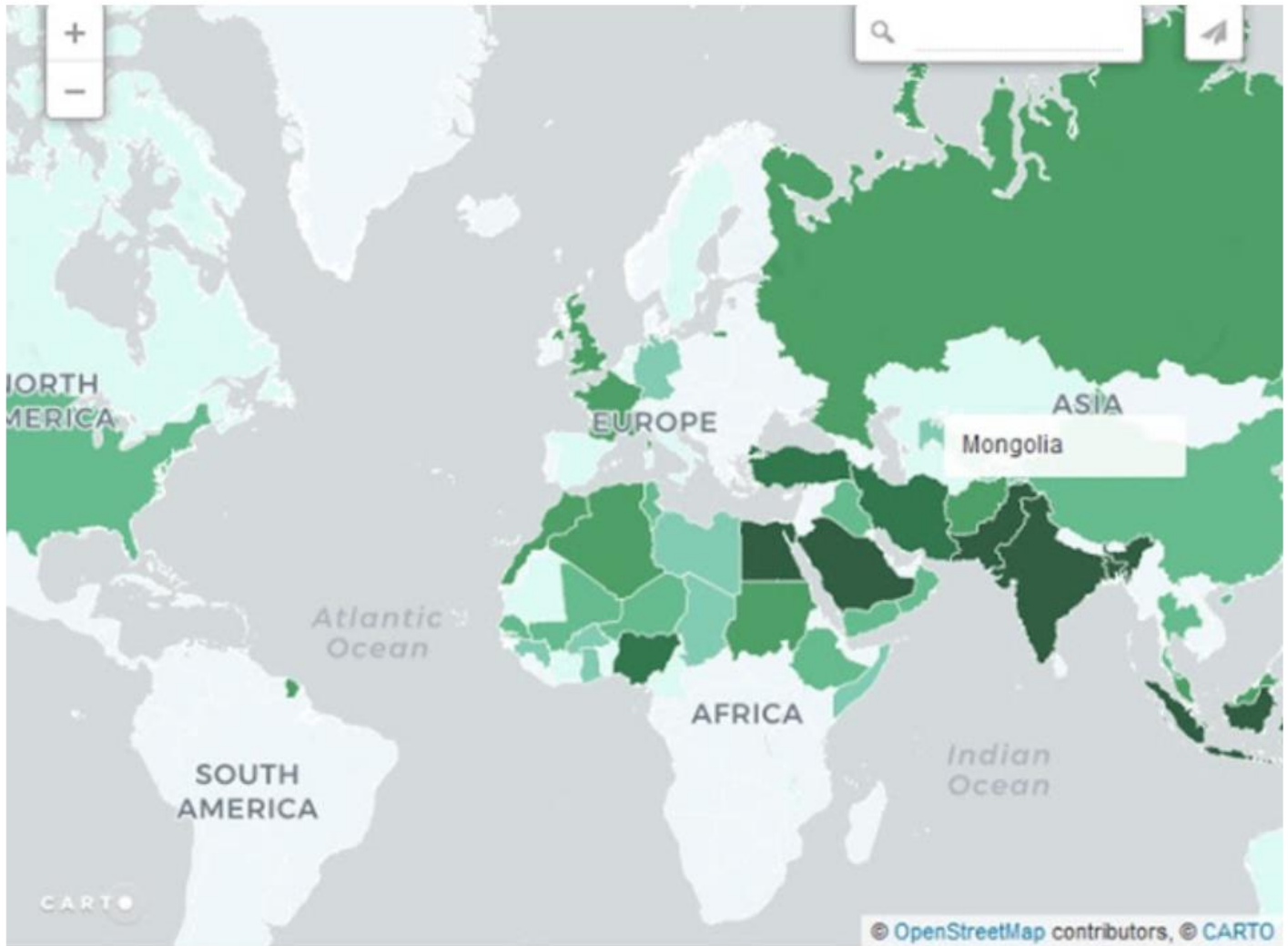
1. Cercles proportionnels vs. Aplats de couleurs

- Il s'agit d'**une des erreurs les plus courantes en cartographie**. Si cette représentation est attrayante en terme graphique, **elle reste fausse et détourne le message de la carte**. De nombreux médias et autres producteurs de carte font cette erreur.

- **Une erreur car:**
  - **On perd la relation d'ordre entre les données** (un cercle peut-être 2 fois plus gros qu'un autre, une couleur ne peut pas être « 2 fois plus foncée »
  - **Les pays à forte superficie ressortent plus visuellement** (exemple : Russie sur l'exemple ci-dessous)
  - On cherche à représenter une **donnée qui n'a rien à voir avec la superficie d'un pays**, mais qui parle plutôt d'éléments individuels (pèlerins) agglomérés.

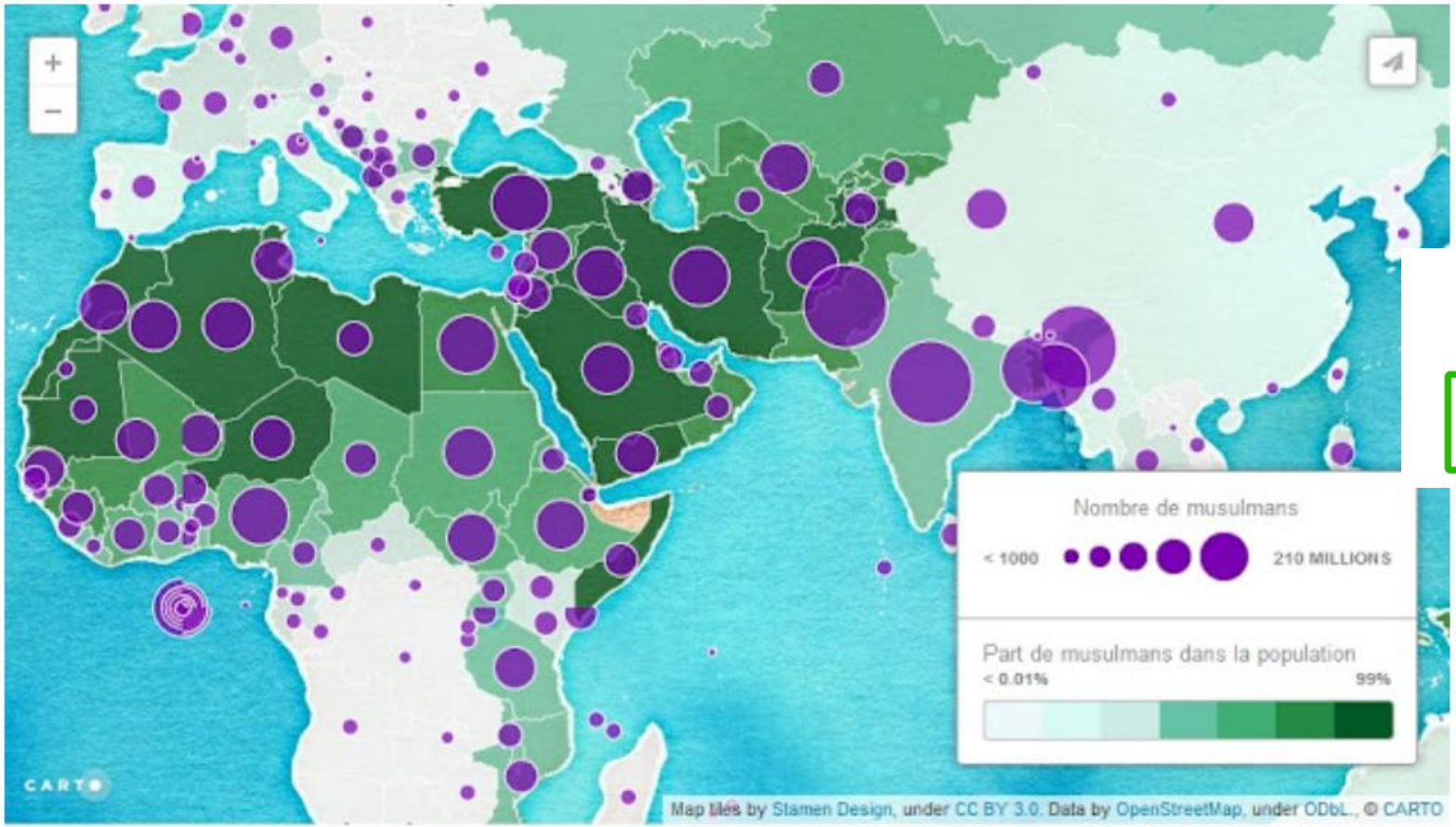
Attention: NE PAS représenter un caractère quantitatif de stock par un aplat de couleur

Source : "D'où viennent les pèlerins de la Mecque ?" Journal La Croix, 30 août 2017





Source : "Le monde de l'Islam. Où vivent les musulmans ?" France culture, 10/12/2015



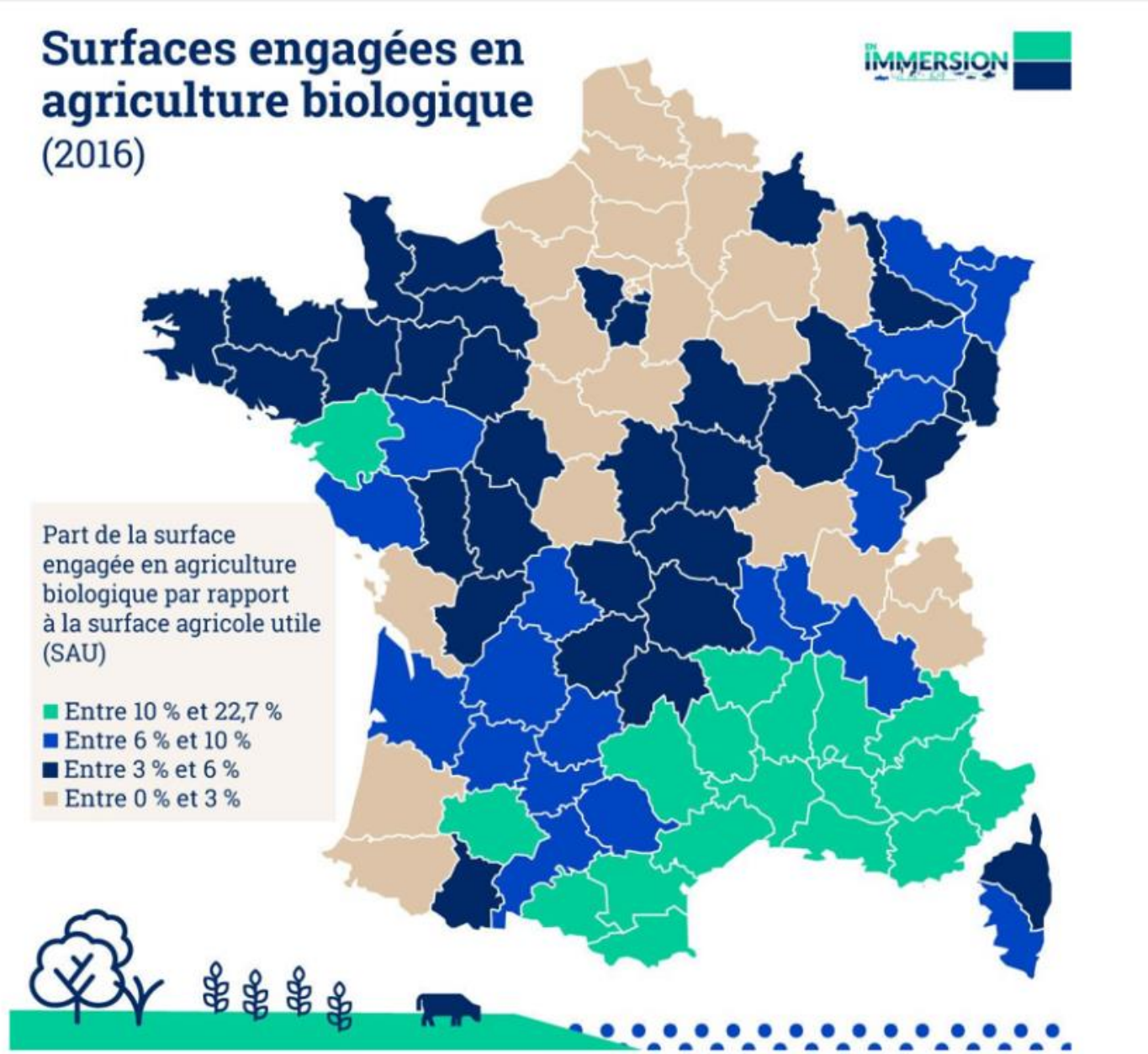
Les erreurs à éviter

2. Dégradé de couleurs vs. Palette de couleurs distinctes

- **Une représentation qui « donne envie »** car il semble logique qu'un taux « faible » soit représenté différemment d'un "fort" taux.

- Une erreur car :
  - En utilisant une variable visuelle de couleur différenciative **on perd la relation ordinale entre les entités.** C'est une **variable visuelle valeur** (dégradé d'une même couleur) qu'il faut utiliser.
  - La variable visuelle de couleur différenciative est utilisée pour bien différencier des entités distinctes.

Attention: NE PAS utiliser une palette de couleurs distinctes pour représenter des entités ordonnées



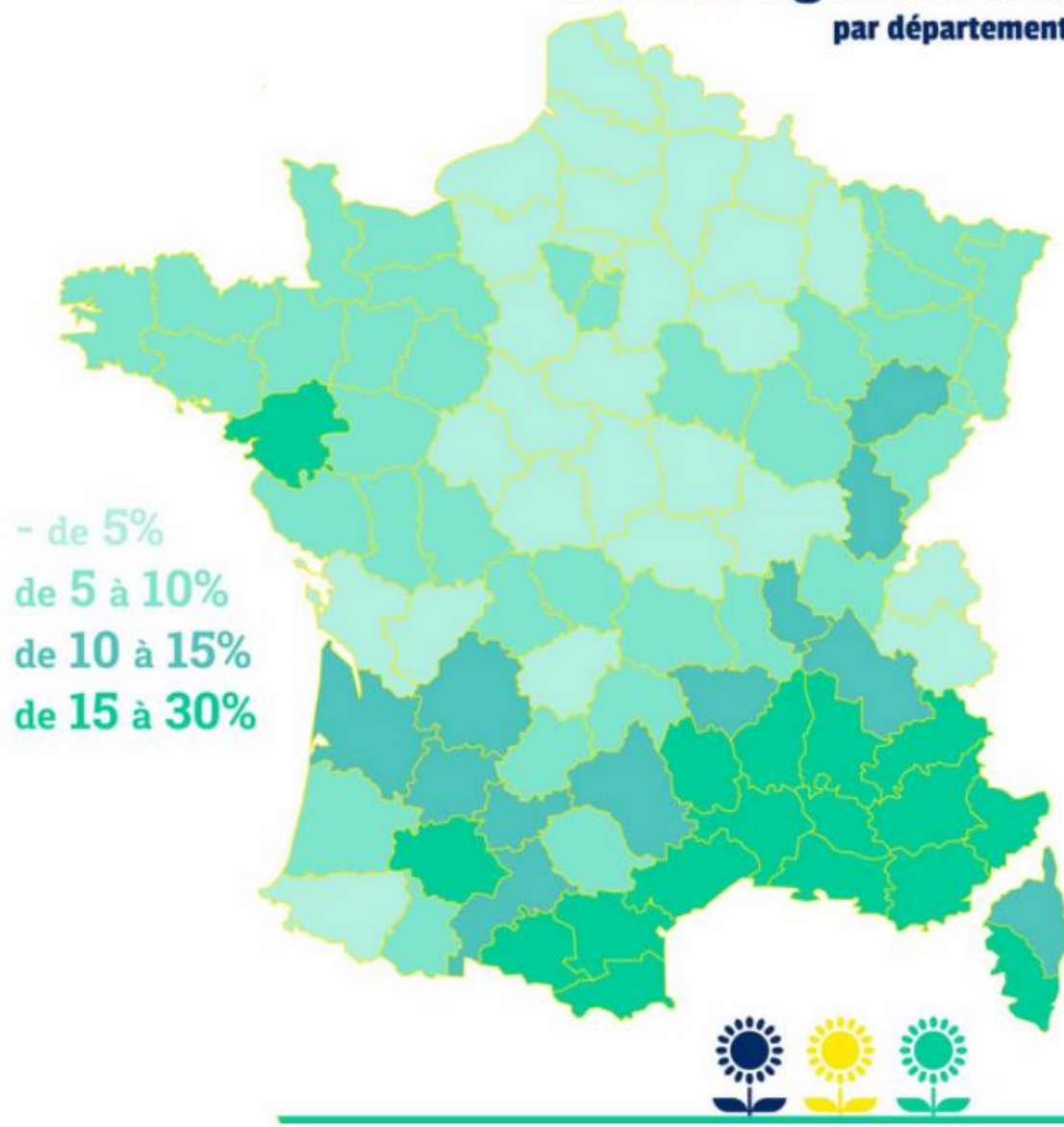


Source : Immersion, Surface agricole biologique en France

Part de la

Surface agricole utile bio

par départements en 2018



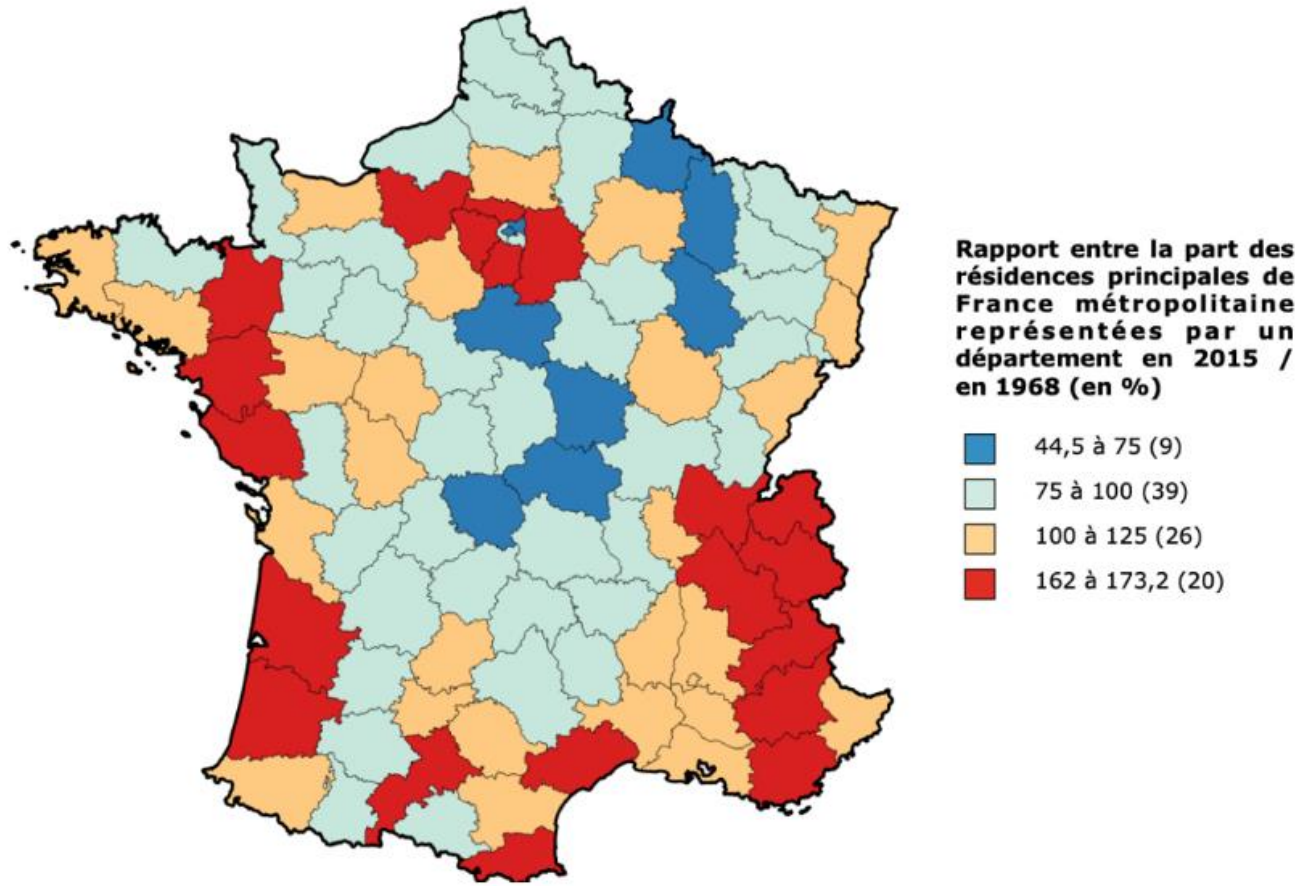
Les erreurs à éviter

3. Dégradé dans une seule couleur vs. Dégradé entre deux couleurs

- **C'est une erreur fréquente car notre cerveau est habitué à hiérarchiser certaines couleurs,** notamment du vert au rouge, ou du bleu au rouge. Il faut se rappeler que **si nos valeurs sont toujours positives, on se doit de rester dans la même couleur que l'on va dégrader en plusieurs teintes..**

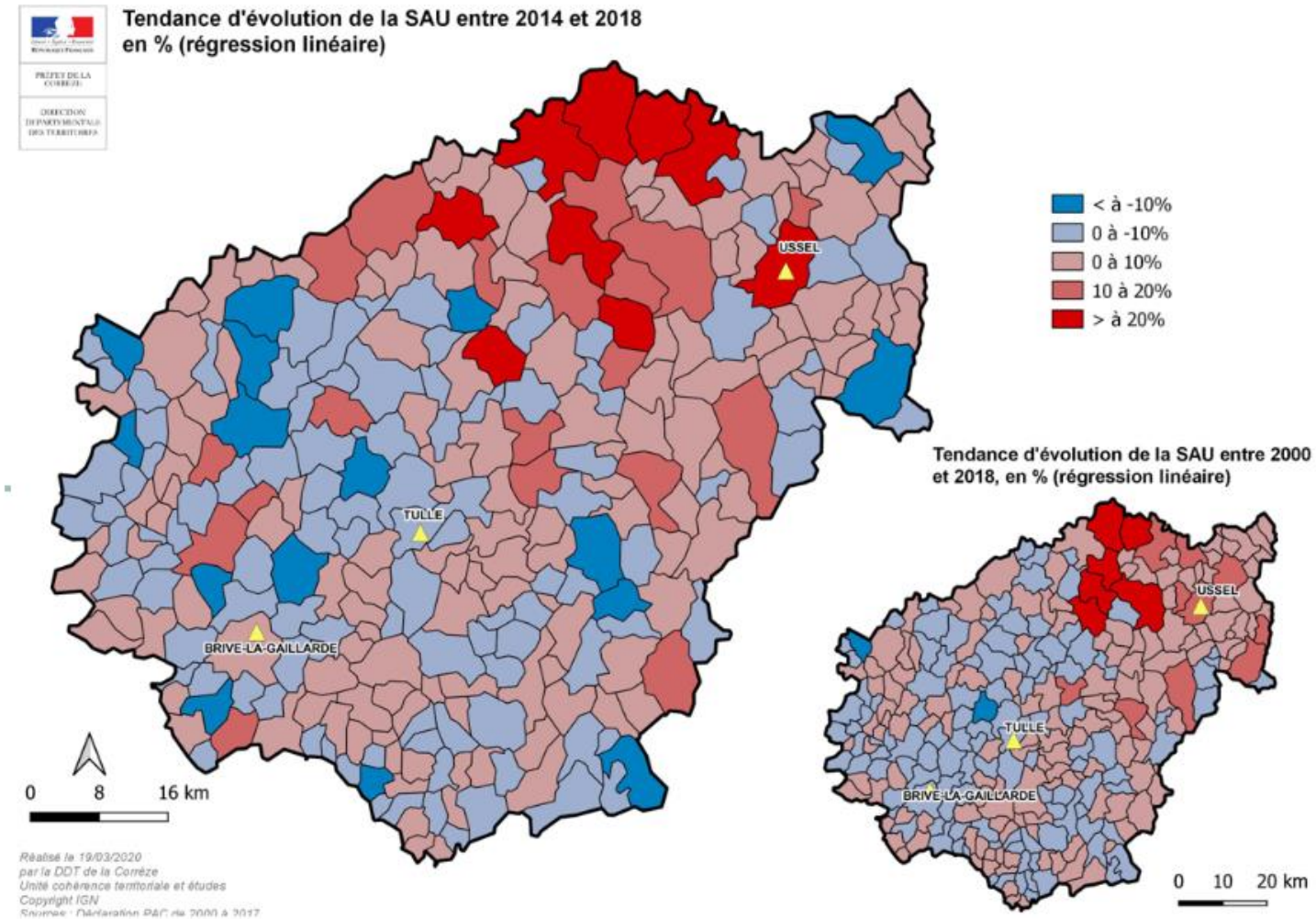
- Une erreur car :
  - La carte va envoyer un **message de divergence**, d'opposition entre certaines valeurs, quand on cherche simplement à représenter une **hiérarchisation entre les valeurs**.
  - De cette manière, la **couleur elle-même indique directement une information sur la tendance** (positive/négative ou croissante/décroissante)

Attention: NE PAS utiliser une palette de couleurs distinctes pour représenter des entités ordonnées





Source : V. Dejoux et al., « Panorama de l'évolution des conditions de logement en France depuis la fin des années 1960 », *Espace populations sociétés* 2019



Source : Parcellaire agricole : Carte par commune des tendances générales d'évolution de la SAU de 2000 à 2018, corrèze.gouv.fr

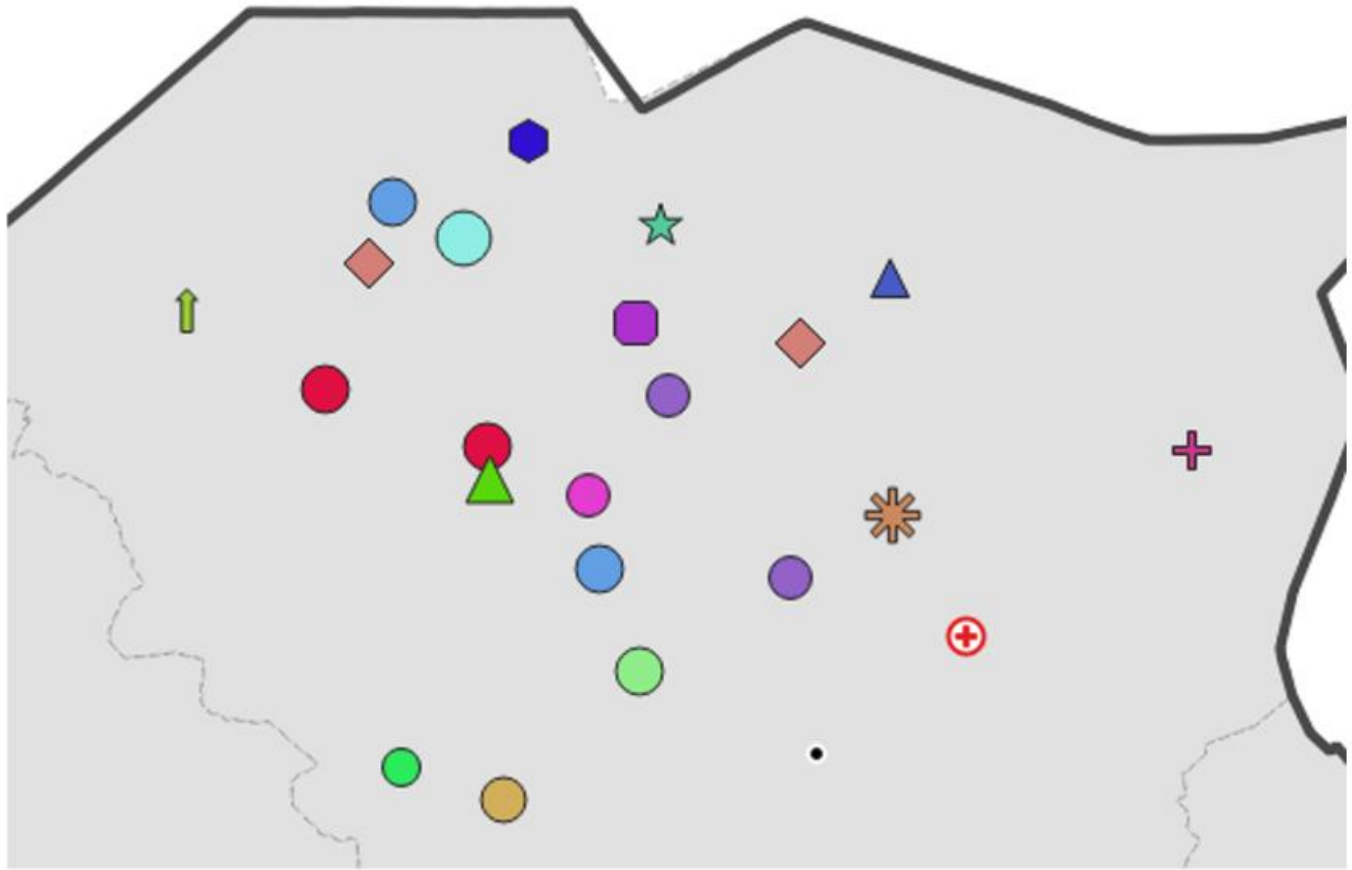
Les erreurs à éviter

4. Symboles géométriques limités vs. Icônes et symboles complexes

- Multiplier les symboles (et les données) sur une carte est une envie courante, pour avoir une carte exhaustive, mais il faut vite faire attention à la surcharge de la carte et la capacité de lecture de celle-ci. **Utiliser trop de symboles (notamment géométriques) rend difficile la lecture et donc la compréhension de la carte**.
- L'œil distingue facilement 4 à 5 symboles différents, au-delà, il est difficile de distinguer rapidement les éléments.

- **Une erreur car:**
  - Même si cela ne renvoie pas une fausse information sur la carte, mais **cela complexifie la carte et limite son impact.**
  - **Si on doit représenter plusieurs symboles, il faut faire attention aux superpositions de points et à la surcharge de la carte.**

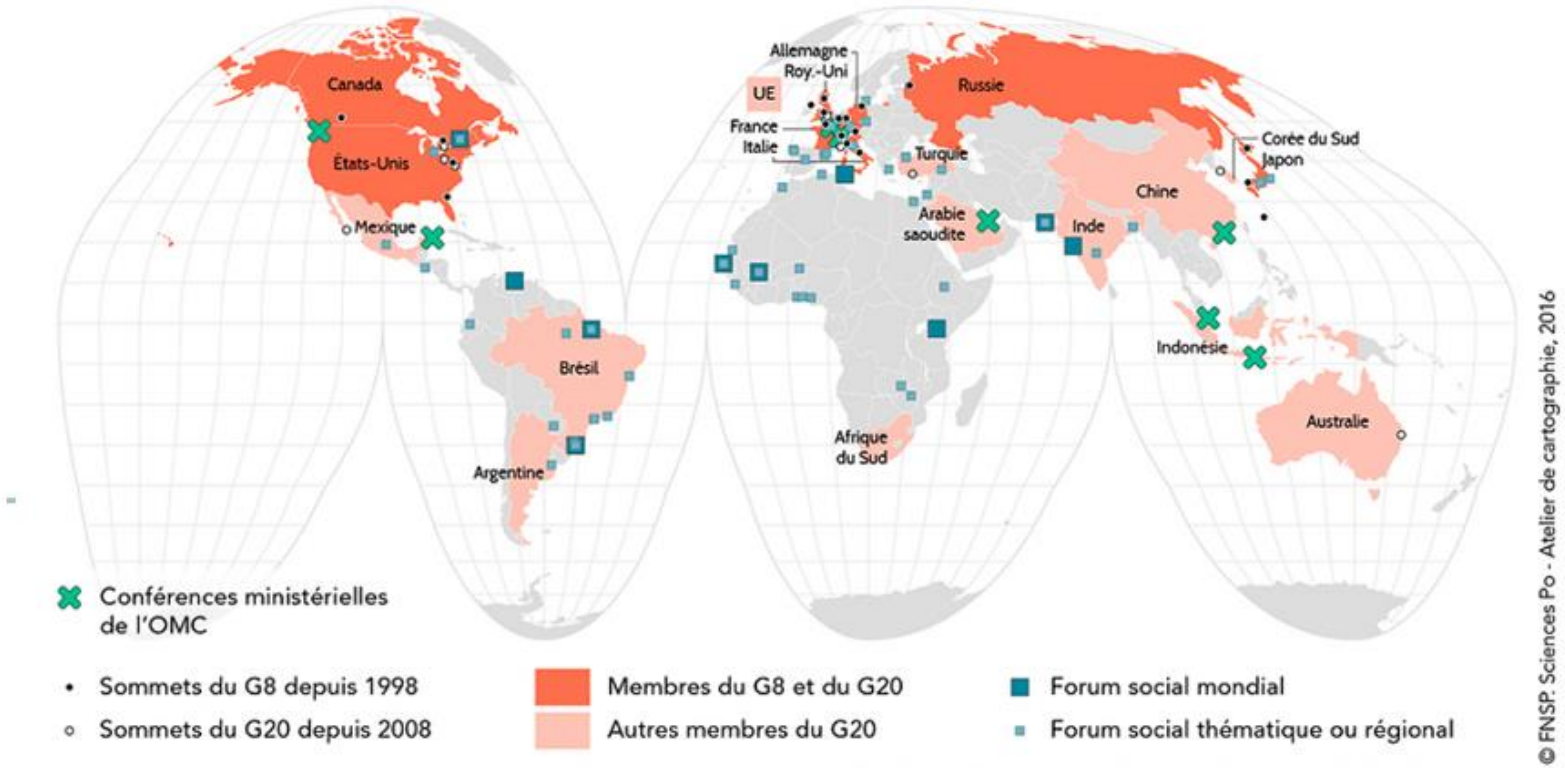
Attention: NE PAS utiliser trop de symboles dans une carte thématique



Source : interne à CartONG



Quelques rendez-vous de la société civile organisée, 1996-2016



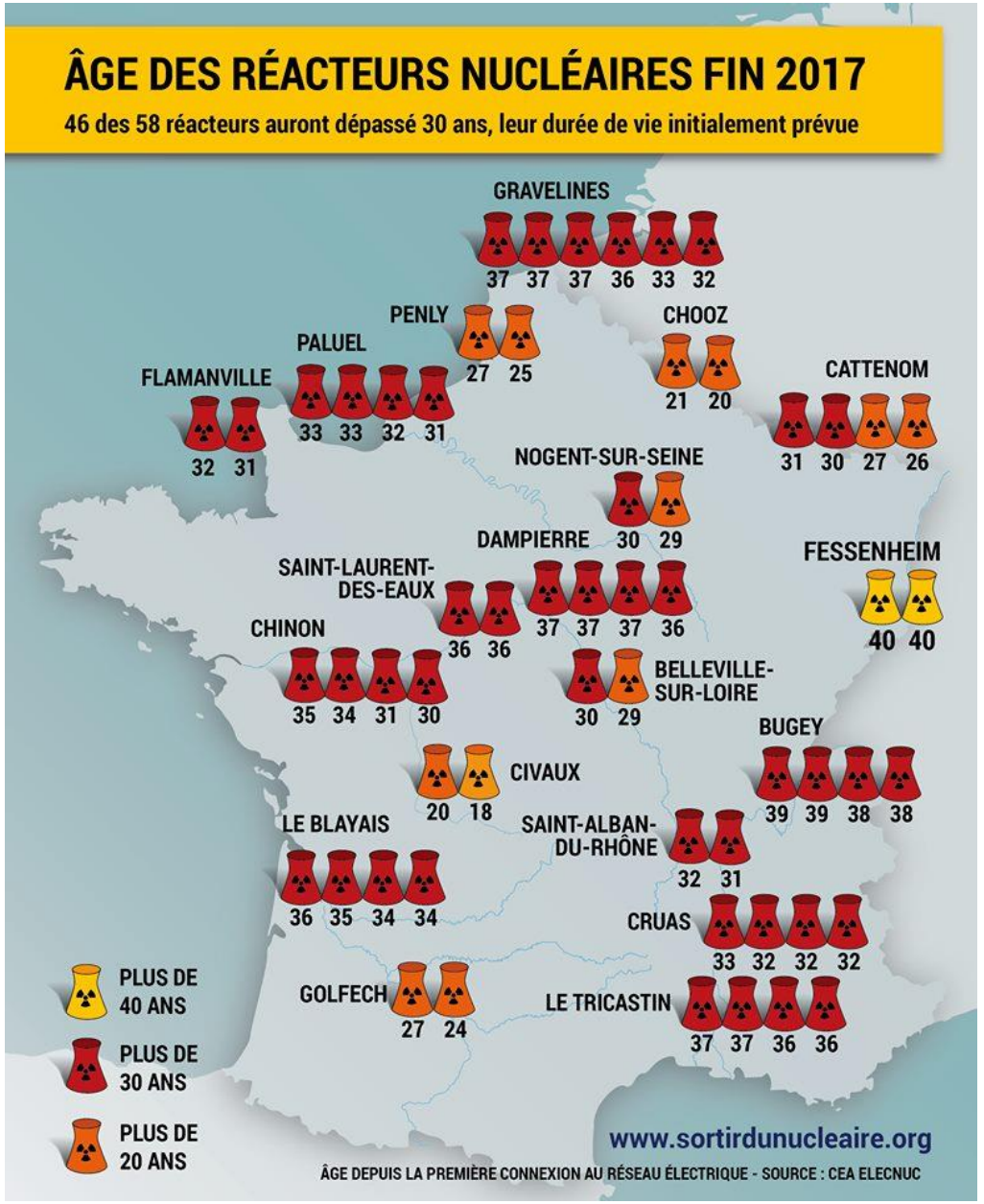
Source : OMC, Les rendez-vous historique de la société civile organisée dans le monde.

Alors ?



ou



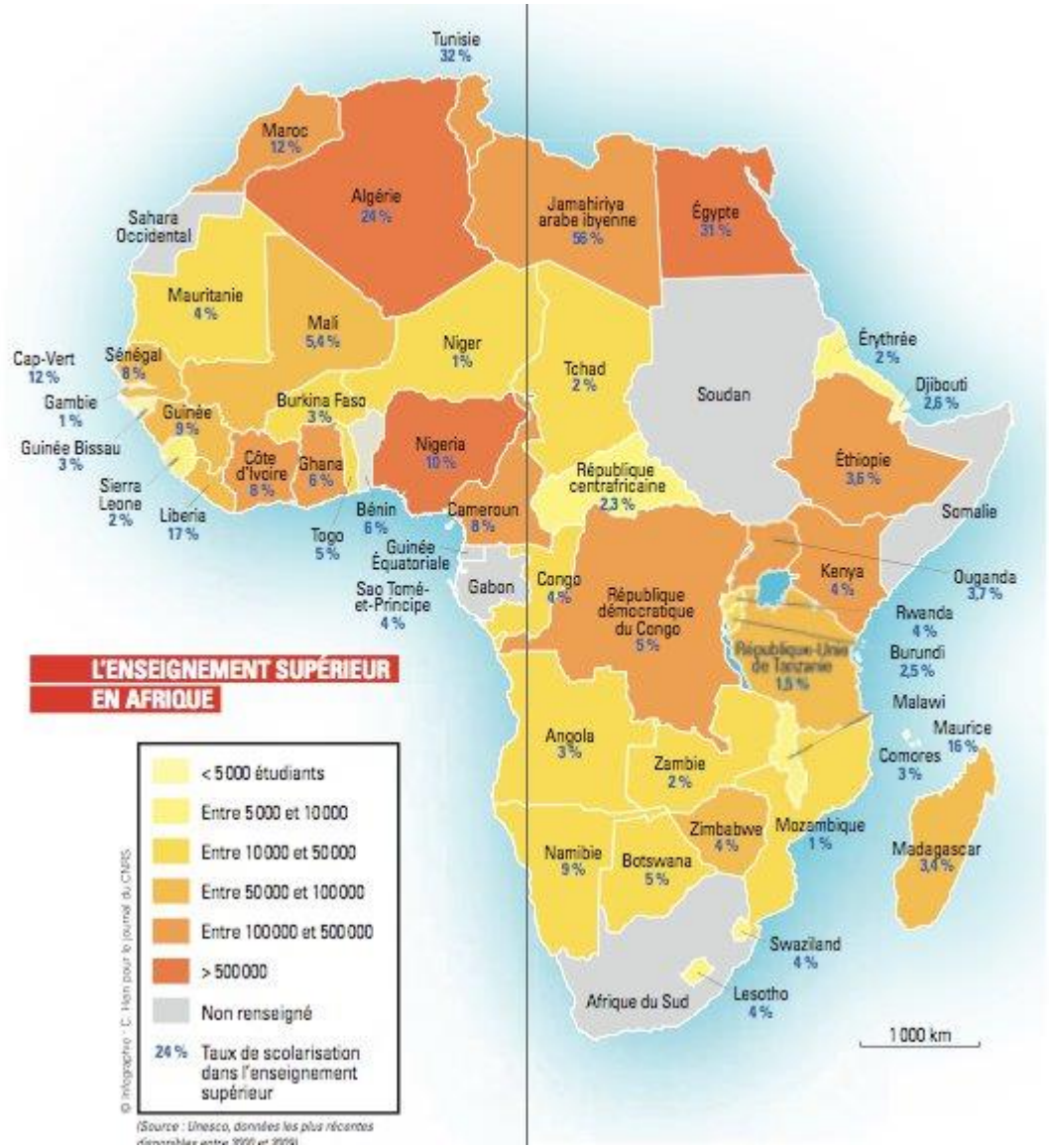

ÂGE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES FIN 2017
46 des 58 réacteurs auront dépassé 30 ans, leur durée de vie initialement prévue
GRAVELINES
37 37 37 36 33 32
PENLY
27 25
CHOOZ
21 20
PALUEL
FLAMANVILLE
33 33 32 31
32 31
CATTENOM
31 30 27 26
NOGENT-SUR-SEINE
30 29
DAMPIERRE
30 29
FESSENHEIM
40 40
SAINT-LAURENT-DES-EAUX
36 36
37 37 37 36
CHINON
35 34 31 30
BELLEVILLE-SUR-LOIRE
30 29
BUGEY
39 39 38 38
CIVAUX
20 18
LE BLAYAIS
36 35 34 34
SAINT-ALBAN-DU-RHÔNE
32 31
CRUAS
33 32 32 32
GOLFECH
27 24
LE TRICASTIN
37 37 36 36
PLUS DE 40 ANS
PLUS DE 30 ANS
PLUS DE 20 ANS
www.sortirdunucleaire.org
ÂGE DEPUIS LA PREMIÈRE CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE - SOURCE : CEA ELECNUC

Alors ?



ou





Sources : http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/144/files/2010/06/Afrique.jpg

Exercice

- Vous êtes chargé de mission dans le Parc Naturel Régional du Livradois Forez. On vous demande de dresser un bilan cartographique de l'état des activités agricoles (nombre et age des exploitants, localisation et caractérisation des terres agricoles, dynamique de l'agriculture…

- Quelle(s) carte(s) proposez-vous ? Détaillez-les